



使用范围	内部使用
------	------

汕头大学 · 融合集成智能感知课题组

电磁波墙内导线探测与三维重建系统

手持式电磁波扫描 · 双目摄像头三维重建 · 墙内导线分布成像

编写	课题组集体
版本号	V1.0
发布日期	2026 年 7 月 11 日

摘要

建筑装修改造、管线维护和智能家居安装等场景中，准确获知墙体内部导线分布信息具有重要的工程价值。传统的墙体探测方案仅提供单点的金属探测或模糊成像，无法建立导线在三维空间中的精确位置关系。本文提出一种融合电磁波墙内导线探测技术与双目视觉三维重建技术的手持式集成系统方案。系统由电磁波探测模块、双摄像头立体视觉模块、惯性测量单元（IMU）和嵌入式处理单元组成。用户在空间内手持设备扫描一圈，电磁波模块实时探测墙内导线的电磁信号特征，双摄像头同步采集环境图像序列，IMU 记录运动轨迹，各传感器数据经多模态融合算法实现精确的时间空间对齐。算法层面，本文设计了基于连续调频波（FMCW）和脉冲感应两种互补模式的电磁波探测方案，采用改进的 ORB-SLAM3 方法实现视觉惯导里程计，通过概率图模型融合电磁数据与几何数据，最终输出包含墙体几何模型的彩色三维点云和导线空间分布标注。

本文从物理可行性、技术可行性和工程可行性三个维度进行了系统分析。物理层面论证了电磁波对常见墙内导线（铜、铝材质，直径 1.5–10mm）的可探测性以及混凝土/砖墙对电磁波的衰减特性；技术层面分析了 FMCW 雷达、脉冲感应、双目立体视觉、视觉 SLAM 等核心技术的成熟度与适用性；工程层面评估了手持设备的尺寸、重量、功耗和成本约束。在可行性分析的基础上，本文提出了详细的分模块设计方案，包括电磁波探测单元的硬件架构（天线选型、射频前端设计、信号处理链路）、双目摄像头的选型与标定方案、嵌入式主控平台选型、多传感器同步触发机制、实时数据处理流水线，以及离线后处理算法流程。同时，本文针对关键技术挑战（如电磁波在多层介质中的折射与散射、钢筋网的干扰抑制、无纹理墙面的视觉定位退化、多模态数据的时空对齐精度等）给出了系统性的解决方案。最后，本文提出了一套完整的实验验证方案和性能评估指标体系，为后续的工程样机研制提供了详细的技术路线图。

关键词：墙内导线探测；电磁波探测；双目视觉；三维重建；多传感器融合；SLAM；穿墙雷达

目录

1	绪论	4
1.1	研究背景与意义	4
1.1.1	建筑改造与装修需求	4
1.1.2	智能家居与物联网部署	4
1.1.3	建筑数字化与 BIM	4
1.1.4	历史建筑保护与安全评估	4
1.2	国内外研究现状	4
1.2.1	墙内导线探测技术现状	4
1.2.2	三维重建技术现状	5
1.2.3	多传感器融合探测技术现状	5
1.3	现有技术的局限性	5
1.4	本文工作与贡献	6
2	系统总体方案设计	7
2.1	设计目标与约束	7
2.1.1	功能目标	7
2.1.2	性能目标	7
2.1.3	设计约束	7
2.2	系统组成与架构	8
2.2.1	硬件架构	8
2.2.2	软件架构	8
2.3	工作流程	9
3	可行性分析	10
3.1	物理可行性分析	10
3.1.1	电磁波对墙内导线探测的物理基础	10
3.1.2	墙体材料的电磁特性	11
3.1.3	导线特征的可区分性	11
3.2	技术可行性分析	12
3.2.1	电磁波探测技术成熟度	12
3.2.2	双目视觉三维重建技术成熟度	12
3.2.3	多传感器融合技术成熟度	13
3.2.4	技术挑战及解决方案摘要	13
3.3	工程可行性分析	13
3.3.1	尺寸与重量可行性	13
3.3.2	功耗可行性	14
3.3.3	成本可行性	14

3.4 可行性结论 15

4 电磁波探测模块设计 16

4.1 探测原理与工作体制 16

4.1.1 连续调频波 (FMCW) 体制 16

4.1.2 脉冲感应 (PI) 体制 16

4.2 工作频段选择 16

4.3 天线阵列设计 17

4.3.1 天线类型选择 17

4.3.2 阵列布局 17

4.4 射频前端设计 18

4.5 信号处理链路 18

4.5.1 实时预处理 (FPGA) 18

4.5.2 后处理算法 19

4.6 钢筋干扰抑制策略 19

5 视觉三维重建模块设计 21

5.1 双目摄像头选型 21

5.1.1 传感器选型要求 21

5.1.2 推荐方案 21

5.2 相机标定与立体校正 21

5.2.1 标定方法 21

5.2.2 立体校正 22

5.3 立体匹配与深度估计 22

5.3.1 匹配算法选择 22

5.3.2 弱纹理区域处理策略 23

5.4 视觉-惯导 SLAM 23

5.4.1 系统框架 23

5.4.2 因子图优化 24

5.5 稠密三维重建 24

5.5.1 基于 TSDF 的网格重建 24

5.5.2 基于 NeRF 的神经重建 24

6 多传感器融合与空间对齐 25

6.1 传感器时空标定 25

6.1.1 时间同步 25

6.1.2 空间标定 25

6.2 坐标系统一 26

6.3 电磁数据反投影 26

6.3.1 投影矩阵计算 26

6.3.2 体素分配 26

6.4 多模态数据融合框架 27

6.4.1 条件随机场模型 27

6.4.2 图割优化 27

7 嵌入式处理平台设计 28

7.1 主控芯片选型 28

7.1.1 方案对比 28

7.2 FPGA 预处理设计 28

7.2.1 功能划分 28

7.2.2 FPGA 选型 29

7.3 内存与存储方案 29

7.4 电源管理 29

7.4.1 电池方案 29

7.4.2 供电轨设计 29

7.5 散热设计 30

8 软件系统设计 31

8.1 软件分层架构 31

8.2 实时处理模块 31

8.2.1 传感器驱动与采集 31

8.2.2 视觉-惯导里程计 31

8.2.3 实时质量监控 32

8.3 离线后处理模块 32

8.4 数据格式与存储 32

9 关键技术挑战与解决方案 34

9.1 电磁波在多层介质中的折射与散射 34

9.1.1 问题描述 34

9.1.2 解决方案 34

9.2 钢筋网的干扰抑制 35

9.2.1 问题描述 35

9.2.2 解决方案 35

9.3 弱纹理墙面的视觉定位退化 35

9.3.1 问题描述 35

9.3.2 解决方案 36

9.4 多传感器时空对齐精度 36

9.4.1 问题描述 36

9.4.2 解决方案 36

9.5 实时性与功耗的平衡 37

9.5.1 问题描述 37

9.5.2 解决方案 37

10 实验验证方案 38

10.1 测试环境搭建 38

10.1.1 标定实验台 38

10.1.2 标准测试墙 38

10.1.3 实际房间测试 38

10.2 评估指标体系 39

10.2.1 电磁探测模块评估指标 39

10.2.2 三维重建模块评估指标 39

10.2.3 系统级评估指标 39

10.3 测试方法论 39

10.3.1 变量控制实验 39

10.3.2 消融实验 40

10.3.3 现场验证实验 40

10.4 预期结果 40

11 工业设计与用户体验 41

11.1 外观与人体工程学设计 41

11.1.1 外形尺寸 41

11.1.2 握持设计 41

11.1.3 防护等级 41

11.2 用户界面设计 41

11.2.1 实时扫描界面 41

11.2.2 数据处理界面 42

11.3 操作流程设计 42

12 成本分析与产品化路径 43

12.1 BOM 成本详细分析 43

12.2 研发成本估算 44

12.3 产品化路径 44

13 应用场景与扩展 45

13.1 核心应用场景 45

13.1.1 家庭装修 45

13.1.2 智能家居安装 45

13.1.3 建筑监理与验收 45

13.1.4 物业档案建立 45

13.2 扩展应用场景 45

13.2.1 其他结构中的管线探测 45

13.2.2 消防与安保 45

13.2.3 非金属管线探测（未来扩展） 45

13.3 产品生态扩展方向 46

14 结论与展望 47

14.1 工作总结 47

14.2 未来展望 47

14.2.1 近期改进方向（6 个月内） 47

14.2.2 中期研究方向（1-2 年） 47

14.2.3 长期愿景（3-5 年） 48

14.3 对社会的影响 48

A 附录 A：数学公式推导 49

A.1 电磁波穿墙衰减的完整公式推导 49

A.2 立体视觉测距误差传播分析 50

A.3 合成孔径聚焦（SAF）成像原理 50

B 附录 B：关键算法伪代码 51

B.1 VIO 迭代卡尔曼滤波 51

B.2 CRF 图割优化 52

C 附录 C：器件选型对比表 52

C.1 射频前端器件对比 53

C.2 嵌入式平台对比 54

C.3 双目摄像头传感器对比 54

D 附录 D：接口定义与引脚分配 54

D.1 摄像头 MIPI 接口引脚定义 55

D.2 IMU 接口引脚定义 56

E 附录 E：软件配置与编译指南 56

E.1 嵌入式平台开发环境搭建 56

E.2 ORB-SLAM3 编译 57

E.3 ROS 2 工作空间构建 57

F 附录 F：参考文献 58

1 绪论

1.1 研究背景与意义

现代建筑中，电力线路、通信线缆、安防信号线等各类导线广泛分布于墙体、楼板和天花板内部。随着建筑装修、智能家居改造和管线维护需求的持续增长，准确、高效、无损地获取墙内导线分布信息已成为建筑行业的刚性需求。

1.1.1 建筑改造与装修需求

在中国，年均房屋装修市场规模已超过万亿元。在旧房翻新、办公空间改造和商铺装修等场景中，施工人员常需在墙体上开槽、钻孔或安装固定件。由于缺乏墙内导线的准确位置信息，每年发生大量误钻穿电线、打断线缆的工程事故。据统计，装修施工中约 15%–20% 的钻孔作业会触及未知管线，造成安全隐患、工期延误和经济损失。

1.1.2 智能家居与物联网部署

智能照明、智能窗帘、智能传感器和智能开关的安装需要在墙体上精确布线或固定安装位置。如果能够非破坏性地获知墙内现存的导线走向，则可以在不破坏原有线路的前提下规划新设备的安装方案，降低施工复杂度。

1.1.3 建筑数字化与 BIM

建筑信息模型（BIM）是建筑行业数字化转型的核心基础。目前的 BIM 模型通常只包含竣工后的建筑结构信息（墙体、梁柱、管道等），但墙内导线的实际位置信息几乎完全缺失。竣工图纸与实际情况常有出入，加之多次装修改造导致的线路变更，使得实际墙内导线分布与原始图纸大相径庭。一套能够快速扫描并生成墙内导线分布三维模型的技术方案，将极大丰富 BIM 模型的信息维度。

1.1.4 历史建筑保护与安全评估

在历史建筑的维护和加固中，非破坏性的墙内状态探查尤为重要。传统开墙探查方式会破坏文物风貌，而电磁波探测结合三维扫描可以在完全不损伤建筑结构的前提下获取墙内管线信息，为加固方案设计提供依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 墙内导线探测技术现状

目前墙内导线的无损探测主要依赖以下几种技术途径：

(1) **金属探测器**：基于电磁感应原理，当探头的交变磁场遇到金属导体时会在导体中产生涡流，涡流反过来改变探测线圈的阻抗。此类设备成本低（数百元级），但仅能作单点探测，无法进行连续成像，且对非铁磁性金属（如铜线）灵敏度较低。

(2) **探地雷达 (GPR):** 向地下/墙体内发射高频电磁脉冲 (通常为 500MHz–2GHz), 接收反射信号来探测介质中的不连续界面和埋藏目标。GPR 是目前最成熟的穿墙成像技术, 广泛应用于地质勘探和建筑探测。但常规 GPR 设备体积大、价格高 (数万至数十万元级), 不适合手持扫描场景。近年来出现了小型化的穿墙雷达产品, 如 Camero Xaver 系列和 Lynx 穿墙雷达, 但在分辨率与便携性之间仍需折中。

(3) **电容/电感应式墙体扫描仪:** 如 Bosch 的 GMS 系列墙体扫描仪, 通过电容传感器检测介质介电常数的变化来定位金属和非金属物体。这类产品操作简便、价格适中, 但探测深度有限 (通常不超过 50mm), 且无法提供二维或三维分布信息。

(4) **热成像法:** 利用运行中的导线因电流热效应产生的温度差异进行定位。此方法受限于导线必须处于通电且负载状态, 且热扩散效应导致定位精度较低, 无法用于断电检测。

1.2.2 三维重建技术现状

(1) **结构光/ToF 深度相机:** Microsoft Kinect、Intel RealSense 等消费级深度相机能够实时获取场景深度图。但结构光在强环境光下性能退化, ToF 存在多路径干扰和分辨率低的问题, 且探测范围通常受限 ($<5\text{m}$)。更重要的是, 深度相机对无纹理墙面 (装修后的白墙、均匀涂刷面) 的深度测量精度显著下降。

(2) **双目立体视觉:** 通过两个固定间距的相机同步采集图像, 利用视差原理计算深度。对纹理丰富的场景效果良好, 但弱纹理区域 (如白墙) 的立体匹配精度是公认的挑战。近年来, 基于深度学习的立体匹配方法 (如 PSMNet、RAFT-Stereo) 大幅提升了弱纹理区域的匹配质量, 使得双目方案在室内场景中更具竞争力。

(3) **视觉 SLAM:** ORB-SLAM、DSO、VINS 等视觉或视觉-惯导 SLAM 系统能够从视频流中实时恢复相机轨迹和稀疏场景结构。最新的 ORB-SLAM3 支持视觉-惯导-视觉标尺的混合模型, 在室内环境中达到了厘米级的定位精度。但纯视觉 SLAM 在大量重复纹理或少纹理区域 (如长走廊、白墙) 会出现退化。

(4) **激光 SLAM:** LiDAR SLAM (如 Cartographer、LOAM) 具有极高的鲁棒性和精度, 但机械式 LiDAR 设备体积和功耗较大, 不适合手持小型化设备。近年来固态 LiDAR (如 Livox Mid 系列) 的兴起为手持方案提供了新选择, 但成本仍是制约因素。

1.2.3 多传感器融合探测技术现状

多传感器融合是解决单一传感器局限性的有效途径。在机器人领域, 视觉-惯导-激光的紧耦合融合已被大量研究和应用。在建筑检测领域, 有研究尝试将 GPR 与 RGB-D 相机结合进行地面下的管线三维建模, 但相关工作仍处于实验室阶段, 缺乏面向墙内导线探测的完整系统方案。GPR 数据的后处理定位通常依赖手推车的里程计或外部跟踪系统, 大大限制了使用灵活性。

1.3 现有技术的局限性

综合以上分析, 现有技术存在以下主要局限:

1. **探测维度不足：**现有墙体探测设备（金属探测器、电容式扫描仪）仅提供单点或一维信息，无法获得导线的走向和三维空间分布。
2. **定位精度受限：**穿墙雷达虽然有成像能力，但其定位依赖于外部参考系或手推车的里程计，手持自由扫描场景下缺乏有效的自定位手段。
3. **多源信息割裂：**墙内探测数据与建筑表面的视觉/几何数据分离，需要人工对齐，效率低且误差大。
4. **设备体积与成本矛盾：**高精度的三维扫描设备（LiDAR、高分辨率 GPR）体积大、价格高，不适合消费级或现场施工人员使用。

1.4 本文工作与贡献

针对上述问题，本文提出一种将电磁波墙内探测与双目视觉三维重建融合的手持式系统方案。主要贡献包括：

1. **系统方案设计：**提出完整的硬件架构、软件框架和算法流程，涵盖电磁波探测模块、双目摄像头模块、IMU 模块和嵌入式处理平台。
2. **可行性分析：**从物理、技术和工程三个维度进行系统性的可行性论证，为后续研制提供理论依据。
3. **关键技术解决：**针对电磁波的墙体衰减与散射、钢筋干扰抑制、弱纹理视觉定位退化、多传感器时空对齐等挑战，提出具体的解决方案。
4. **多传感器融合算法：**设计基于概率图模型的数据融合框架，将电磁信号的稀疏测量与视觉几何的稠密重建有机结合。
5. **实验验证方案：**提出完整的测试标准、评估指标和实验方法论。

2 系统总体方案设计

2.1 设计目标与约束

2.1.1 功能目标

本系统旨在实现以下核心功能：

- 在室内空间中手持设备扫描一圈（约 5-10 分钟），完成房间三维几何模型的采集；
- 同步探测墙体内部的导线走向、深度和材质特征；
- 将导线信息精确映射到三维空间模型中，形成带导线标注的彩色三维模型；
- 实时反馈扫描覆盖度和数据质量，引导操作者完成完整扫描。

2.1.2 性能目标

指标项	目标值	备注
导线探测深度	$\geq 80\text{ mm}$	覆盖常见墙体厚度
导线定位精度（水平）	$\leq \pm 10\text{ mm}$	墙体表面参考
导线定位精度（深度）	$\leq \pm 15\text{ mm}$	深度方向
三维重建精度	$\leq \pm 20\text{ mm}$	全局一致性
单次扫描时间	$\leq 10\text{ min}$	标准房间（4m × 5m）
数据处理时间	$\leq 30\text{ min}$	离线后处理
设备总重	$\leq 1.5\text{ kg}$	含电池
连续工作时长	$\geq 2\text{ h}$	单次充电

表 1: 系统性能目标

2.1.3 设计约束

- 无损性：**整个探测过程不得对墙体造成任何损害。
- 非接触性：**设备可在距墙面 50-200mm 范围内工作。
- 环境适应性：**可在室内常温环境下工作（0 ~ 40℃），适应不同的光照条件。
- 电磁兼容性：**设备自身电磁辐射需满足 FCC/CE 民用设备标准。
- 安全性：**设备电磁波发射功率须在安全限值内（ $\text{SAR} \leq 2\text{W/kg}$ ）。

2.2 系统组成与架构

2.2.1 硬件架构

系统的硬件架构如图 1所示，主要包括以下模块：

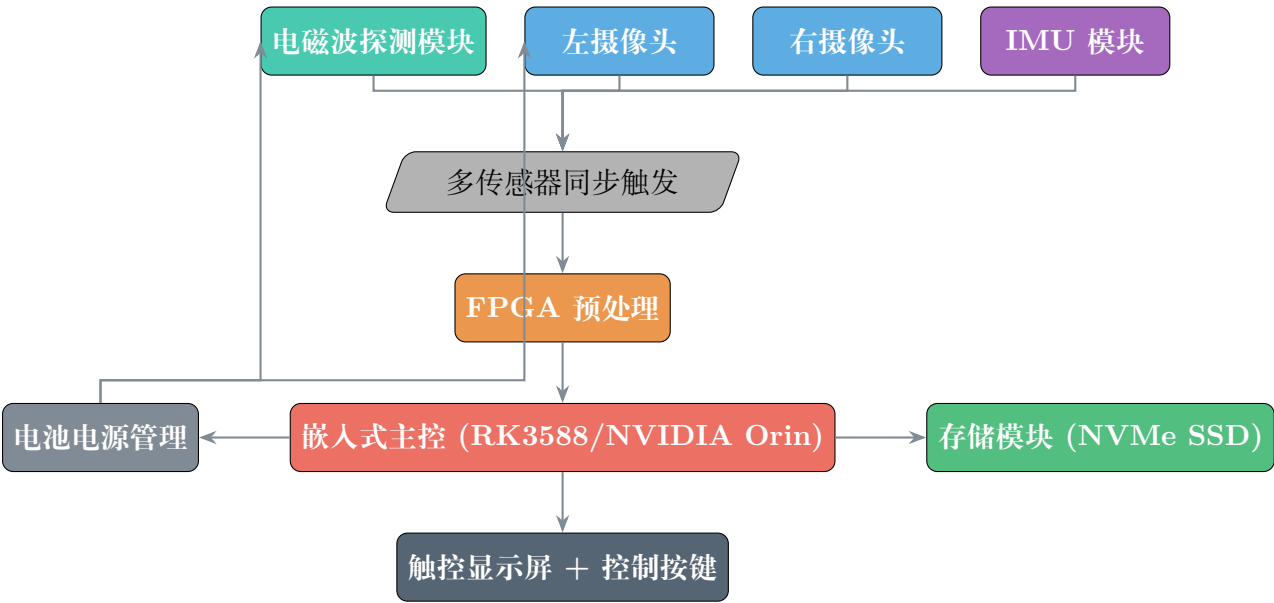


图 1: 系统硬件架构框图

2.2.2 软件架构

软件系统采用分层架构，分为实时处理层和后处理层：

- **实时处理层**（嵌入式平台运行）：
 - 传感器驱动与同步模块：负责摄像头、IMU、电磁波模块的数据采集和硬件同步；
 - 视觉-惯导里程计（VIO）：基于改进的 ORB-SLAM3，实时估计设备位姿；
 - 电磁信号预处理：滤波、背景对消、峰值检测；
 - 数据记录与质量监控：存储原始数据，实时反馈扫描覆盖度。
- **后处理层**（PC/云端运行）：
 - 全局优化与回环检测：图优化提升轨迹一致性；
 - 三维网格重建：基于 TSDF 或 NeRF 的稠密重建；
 - 电磁数据反投影：将电磁探测结果映射到三维空间；
 - 导线识别与标注：基于电磁特征和几何信息进行导线分类；
 - 可视化与导出：生成带标注的三维模型。

2.3 工作流程

系统的典型工作流程如下：

1. **准备阶段：**设备上电校准，IMU 静态初始化，摄像头曝光参数自适应调整；
2. **扫描阶段：**操作者手持设备沿房间四壁缓慢均匀扫描（距墙面约 15cm），保持设备与墙面大致平行；设备通过显示屏实时显示当前位姿轨迹和扫描覆盖热力图，引导操作者补扫遗漏区域；
3. **数据上传阶段：**扫描完成后，原始数据通过 WiFi 或 USB 传输到 PC 工作站；
4. **后处理阶段：**PC 运行离线后处理流水线，完成全局优化、三维重建、电磁数据反投影和导线识别；
5. **成果输出阶段：**生成三维模型（PLY/OBJ 格式）、导线分布标注（DXF 格式）和检测报告（PDF 格式）。

3 可行性分析

本章从物理可行性、技术可行性和工程可行性三个维度对系统的可行性进行全面分析。

3.1 物理可行性分析

3.1.1 电磁波对墙内导线探测的物理基础

墙内导线探测的物理本质是：发射电磁波穿透墙体材料（砖、混凝土、石膏板等），遇到金属导线后产生反射、散射或感应信号，接收分析这些信号来获取导线的位置和特性。

(1) 电磁波在墙体中的传播

电磁波在介质中的传播特性由麦克斯韦方程组决定。对于均匀各向同性介质，电磁波的传播常数 γ 为：

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu\epsilon_c} \quad (1)$$

其中， α 为衰减常数 (Np/m)， β 为相位常数 (rad/m)， ω 为角频率， μ 为磁导率， $\epsilon_c = \epsilon' - j\epsilon''$ 为复介电常数。

衰减常数 α 决定了电磁波在墙体中的穿透深度：

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon''}{\epsilon'}\right)^2} - 1 \right]} \quad (2)$$

穿透深度（趋肤深度） $\delta = 1/\alpha$ 表示电磁波振幅衰减到 $1/e$ 时的传播距离。

混凝土墙体在 1GHz 附近的典型参数为： $\epsilon_r \approx 6-12$ ， $\tan \delta \approx 0.05-0.15$ ，对应的穿透深度 $\delta \approx 100-300$ mm。这意味着对于常见的 200mm 厚的砖墙或 120mm 厚的混凝土墙，电磁波有足够的穿透能力。

(2) 金属导线的电磁响应

当电磁波入射到金属导线表面时，将产生以下物理现象：

- **反射：**金属的波阻抗远小于墙体材料的波阻抗，电磁波在金属表面产生强反射。反射系数：

$$\Gamma = \frac{Z_m - Z_w}{Z_m + Z_w} \approx -1 \quad (3)$$

其中 Z_m 和 Z_w 分别为金属和墙体的波阻抗。由于金属的波阻抗接近 0（良导体），因此 $\Gamma \approx -1$ ，表示几乎全反射且相位反转 180° 。

- **散射：**对于非完全垂直入射的情况，导线作为亚波长或波长的散射体，会产生方向性的散射场。散射截面与导线的直径、长度、形状和材质有关。对于直径 $d \ll \lambda$

的细导线，其散射截面可以用 Rayleigh 散射模型近似：

$$\sigma_s \propto \frac{d^6}{\lambda^4}$$

(4)

- **感应电流：**交变电磁场在导线中感应出涡流，涡流方向由 Lenz 定律确定，产生的二次场可以被接收天线检测到。对于埋设在墙体中的导线，其长度通常远大于波长（1GHz 频段下 $\lambda \approx 300\text{mm}$ ），因此导线的谐振特性也会影响回波强度。

(3) 信号衰减估算

以 1.5GHz 的 FMCW 信号为例，穿透 200mm 的混凝土墙体 ($\epsilon_r = 10$, $\tan \delta = 0.1$) 的衰减约为：

$$\text{双程衰减} = 2 \times \alpha \times t \times 8.686 \approx 2 \times 15.2 \times 0.2 \times 8.686 \approx 52.8 \text{ dB}$$

(5)

加上导线的反射损耗（约 3dB）和自由空间路径损耗（距墙面 150mm 处往返约 14dB），总损耗约 70dB。若发射功率为 13dBm（20mW），接收灵敏度为-80dBm，则接收信噪比约 23dB，足以进行可靠的信号检测。

3.1.2 墙体材料的电磁特性

常见墙体材料的电磁参数汇总如表 2所示。

材料	相对介电常数 ϵ_r	损耗角正切 $\tan \delta$	磁导率 μ_r	1GHz 穿透深度 (mm)
干燥砖墙	4-6	0.02-0.08	1.0	200-400
混凝土（干）	6-12	0.05-0.15	1.0	100-300
混凝土（湿）	8-15	0.1-0.3	1.0	50-150
石膏板	2-3	0.01-0.05	1.0	500-1000
加气砖	3-5	0.03-0.10	1.0	250-500
钢筋	—	—	$\gg 1$	完全反射
PVC 管	2.5-3.5	< 0.01	1.0	几乎无衰减

表 2: 常见墙体材料的电磁参数（1GHz 频段）

从表中可见，混凝土和砖墙对电磁波的衰减在可接受范围内，但含水量会显著增大损耗。钢筋网的强反射是主要的干扰源，需要特殊处理。

3.1.3 导线特征的可区分性

不同类型导线在电磁探测中的可区分性分析：

- **电力线（铜/铝）：**高电导率导体，电磁响应强烈，回波信号强。是探测效果最好的目标。

- **网线/信号线 (铜芯):** 线径较细 ($\phi 0.5\text{--}1.0\text{ mm}$), 但通常多根并列, 整体散射截面足够大。
- **同轴线 (铜芯 + 编织屏蔽层):** 外层编织层形成等效导电面, 产生显著回波。
- **光纤 (石英/塑料):** 非导电材料, 无电磁感应响应, 无法被电磁波探测, 但光纤通常单独走管, 可通过其保护管 (金属铠装或 PVC 管内的金属加强件) 间接识别。

3.2 技术可行性分析

3.2.1 电磁波探测技术成熟度

FMCW 雷达技术: FMCW 雷达在汽车辅助驾驶、工业测距和穿墙探测领域已大量应用。TI 公司的 IWR 系列 (如 IWR6843) 为 60GHz 毫米波雷达 SoC, 集成了射频前端、ADC 和 DSP。AWR 系列 (如 AWR1843) 为 77GHz 汽车雷达。虽然 60/77GHz 对墙体穿透能力较弱, 但其原理验证了 FMCW 技术的小型化、低功耗的可行性。对于墙体穿透应用, 可选择 1–4GHz 频段的专用射频芯片 (如 ADI 的 ADF5901 发射器 + ADF5904 接收器), 或集成式 UWB 收发信机 (如 Decawave DW3000 系列)。

脉冲感应技术: 脉冲感应金属探测器技术成熟, 但传统设备使用单一线圈进行单点探测, 无法形成二维图像。近年来, 阵列式脉冲感应探测板 (如集成 8–16 个线圈) 已开始涌现, 可实现一维线阵式的扫描探测。

穿墙雷达技术: 军用穿墙雷达已有成熟产品 (如 Camero Xaver 800, Lynx 穿墙雷达), 但商业级小型化产品仍有改进空间。学术界在穿墙雷达联合定位与成像方面有多项研究成果, 为手持式方案提供了理论基础。

3.2.2 双目视觉三维重建技术成熟度

双目立体视觉和视觉 SLAM 的研究已有数十年历史, 积累了丰富的理论和方法:

- **相机标定:** Zhang 标定法是业界标准, 精度可达 0.1 像素级。
- **立体匹配:** 从传统的 SGM 到基于深度学习的 PSMNet、RAFT-Stereo, 匹配精度大幅提升。在室内场景中, 边缘和纹理丰富区域可达到亚像素精度。
- **视觉 SLAM:** ORB-SLAM3 在 Euroc 数据集上的均方根定位误差 (RMSE) 可达 0.05–0.20m (取决于场景和运动模式), 是当前最成熟的开源视觉 SLAM 系统。VINS-Mono 在快速运动和光照变化场景下表现优异。
- **稠密重建:** TSDF (截断符号距离函数) 和 NeRF (神经辐射场) 技术能生成高质量的三维网格模型。最新方法的 PSNR 已超过 35dB。

3.2.3 多传感器融合技术成熟度

多传感器融合（尤其是视觉-惯导融合）在学术界和工业界均有成熟的实现：

- **紧耦合 VIO：** MSCKF、VINS-Fusion、ORB-SLAM3-VI 已将 IMU 和视觉进行紧耦合融合，在快速运动和纯旋转场景下有效抑制视觉退化。
- **外参标定：** Kalibr 等开源工具可精确标定相机与 IMU 之间的时空参数，重投影误差通常 <0.5 像素。
- **多模态融合框架：** 基于因子图 (factor graph) 的 GTSAM 和基于信息滤波的 OKVIS 等框架提供了灵活的传感器融合基础。

3.2.4 技术挑战及解决方案摘要

技术挑战	具体表现	拟解决方案
电磁波墙体衰减	深度 >100mm 信号弱	采用自适应功率控制 + 脉冲叠加提高 SNR
钢筋网干扰	产生强杂波掩盖导线信号	极化差分 + 频率分集 + 背景对消
多层介质折射	导线定位深度偏移	基于 Fermat 原理的射线追踪校正
弱纹理定位退化	白墙上视觉 SLAM 漂移	IMU 紧耦合 + 电磁基准锚点辅助
传感器时空对齐	各传感器采样率不同	硬件同步信号 +PTP 精确时间同步
实时数据处理	数据量大，处理延迟高	FPGA 前端加速 +GPU 后处理流水线

表 3: 技术挑战与解决方案汇总

3.3 工程可行性分析

3.3.1 尺寸与重量可行性

系统主要组件的尺寸和重量预算：

组件	尺寸 (mm)	重量 (g)	备注
电磁波天线阵列	120 × 80 × 15	80	4 片微带天线 + 透镜
射频前端板	60 × 40 × 8	30	含收发信道
双目摄像头模组	80 × 25 × 15	40	基线 50–100mm
IMU 模组	15 × 15 × 5	3	ICM-20948 等
FPGA 处理板	50 × 50 × 10	25	Xilinx XC7S50
主控 SoM 模块	80 × 55 × 12	80	RK3588 SoM
电池 (5000mAh)	120 × 60 × 9	180	锂电池组
触控显示屏	110 × 70 × 5	60	4 英寸 IPS
外壳与结构件	200 × 140 × 45	200	3D 打印铝合金框架
总计	—	≈ 698	留有裕量

表 4: 组件尺寸与重量预算

总重控制在约 700g，外加线缆和连接件后预计在 900–1100g 之间，远低于 1.5kg 的设计上限，满足手持设备的人体工程学要求。

3.3.2 功耗可行性

系统各模块的功耗预算：

组件	典型功耗 (W)	备注
电磁波射频前端	1.5–2.5	发射 PA 占主要
FPGA 预处理	1.0–1.5	取决于 LUT 使用率
主控 SoM (RK3588)	3.0–8.0	动态调频调压
双目摄像头 (2 个)	0.4–0.8	含 ISP 处理
IMU	< 0.01	可忽略
触控屏	0.5–1.0	IPS LCD
WiFi 模块	0.3–0.5	数据传输/扫描引导
总计	6.7–14.3	平均约 10W

表 5: 系统功耗预算

5000mAh 的锂电池组 (3.7V, 18.5Wh) 在平均 10W 功耗下可供电约 1.85 小时，加上 30% 的降额后约 1.3 小时，超过 2 小时的设计目标需要 7500mAh (27.75Wh) 的电池。这仍在我们预算的 200g 以内。

3.3.3 成本可行性

初步 BOM 成本估算：

组件类别	成本（元）	说明
电磁波射频芯片组	200-400	ADF5901+ADF5904 或国产替代
天线阵列（PCB 天线）	50-100	4 层 FR4 PCB
FPGA 芯片	100-200	Xilinx Artix-7 或国产 EG4
双目摄像头模组	150-300	OV2710 或 IMX 系列
主控 SoM（RK3588）	500-800	含 LPDDR4+ eMMC
IMU 传感器	10-30	BMI270 或 ICM-20948
电池	80-150	锂电池组 + 保护板
触控屏	100-200	4 寸 IPS
外壳与结构件	100-300	3D 打印 + 后期注塑
PCB、连接器等杂项	100-200	4 层以上 PCB
装配人工和测试	200-400	小批量
BOM 总计	≈ 1600-3080	—
预估零售价	≈ 4000-8000	含研发分摊和利润

表 6: BOM 成本估算

从成本角度，该方案定位于中高端工具市场，目标售价在 4000-8000 元区间，与进口穿墙雷达（数万元）相比具有显著价格优势。

3.4 可行性结论

综合以上三个维度的分析，本系统方案具备全面的可行性：

- **物理可行：**电磁波在 1-4GHz 频段能够穿透常见墙体材料并检测到金属导线的反射/散射信号，信号链路预算有充足裕量（SNR ≥ 20dB）。
- **技术可行：**各子系统的核心技术（FMCW 雷达、双目视觉 SLAM、多传感器融合）均有成熟的学术和工程基础，关键挑战有明确的解决路径。
- **工程可行：**设备尺寸、重量、功耗和成本均在可接受范围内，BOM 成本约 2000-3000 元，具备产品化潜力。

4 电磁波探测模块设计

本章详细阐述电磁波探测模块的工作原理、硬件设计和信号处理方案。

4.1 探测原理与工作体制

本系统采用两种互补的电磁波探测体制协同工作：

4.1.1 连续调频波 (FMCW) 体制

FMCW 雷达通过发射频率随时间线性变化的连续波来获取目标的距离信息。发射信号和接收信号的频率差（拍频）与目标距离成正比。

发射信号频率：

$$f_T(t) = f_0 + \frac{B}{T_c}t, \quad 0 \leq t \leq T_c \quad (6)$$

其中 f_0 为起始频率， B 为带宽， T_c 为扫频周期。

接收信号延时 $\tau = 2R/c$ (R 为目标距离， c 为光速)，混频后的差频信号频率：

$$f_b = \frac{2BR}{cT_c} \quad (7)$$

因此，距离 R 与拍频 f_b 的关系为：

$$R = \frac{cT_c}{2B}f_b \quad (8)$$

距离分辨率：

$$\Delta R = \frac{c}{2B} \quad (9)$$

为了达到 5mm 级的距离分辨能力，需要的带宽 $B = c/(2\Delta R) \approx 30$ GHz。然而在 1–4GHz 的实用频段内，仅靠 FMCW 的距离分辨率有限。因此，本系统采用 FMCW 提供粗测距（50mm 级分辨率），辅以其他手段提高精度。

4.1.2 脉冲感应 (PI) 体制

脉冲感应体制通过发射窄脉冲（脉宽 ns 级），测量反射脉冲的到达时间来获得距离。对于墙内导线探测，我们关注的是脉冲在墙体中的传播时间而非自由空间传播时间。

等效时间采样 (ET Sampling) 技术以远低于奈奎斯特频率的采样率对周期性的脉冲信号进行欠采样，通过多次积累构建出完整的脉冲波形。使用 ET 采样时，实际采样率可降低到 MHz 量级，大幅降低 ADC 的成本和功耗。

4.2 工作频段选择

频段选择需在穿透深度、分辨率和抗干扰能力之间取得平衡：

- **低频段 (0.5–1.5GHz)：** 穿透深度大 (> 300 mm)，但分辨率低，天线尺寸大 ($1/2\lambda \approx 150\text{--}300$ mm)。

- **中频段 (1.5–4GHz):** 良好的穿透与分辨率折中, 穿透深度 100–250mm, 天线尺寸可接受 (50–100mm)。
- **高频段 (4–8GHz):** 分辨率高但穿透深度不足 (< 80mm), 仅适合薄墙体或表面探测。

综合考虑, 本系统选择 **1.5–4GHz** 作为主工作频段。该频段既能满足大多数墙体的穿透需求, 又能实现可接受的天线尺寸, 且工业噪声干扰较小。

4.3 天线阵列设计

4.3.1 天线类型选择

适合本系统的天线类型包括:

- **微带贴片天线:** 低剖面、易集成、可设计成阵列。单个贴片增益约 5–7dBi。宽带设计 (如 Vivaldi 天线或 SIW 缝隙天线) 可实现 3:1 以上的带宽。
- **蝶形天线 (Bow-tie):** 宽带特性好, 适用于脉冲信号, 但尺寸较大。
- **Vivaldi 天线:** 端射式宽带天线, 带宽可达 10:1, 增益 6–10dBi, 适合阵列排布。

推荐采用 **Vivaldi 天线阵列**, 4 个发射天线和 4 个接收天线交叉排列, 形成 4 通道 MIMO 配置。

4.3.2 阵列布局

阵列布局如图 2 示意。TX 天线和 RX 天线以交叉排列方式沿水平方向等间距排布:

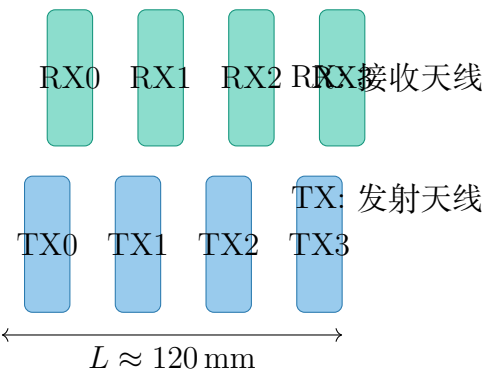


图 2: 天线阵列布局示意

4 发 4 收的 MIMO 配置通过时分复用允许在 $4 \times 4 = 16$ 个虚拟通道上合成波束, 实现方位维的角分辨。理论角分辨率 $\theta_{res} \approx \lambda/(Nd)$, 其中 $N = 4$ 为通道数, d 为天线间距。

4.4 射频前端设计

射频前端框图如图 3所示：

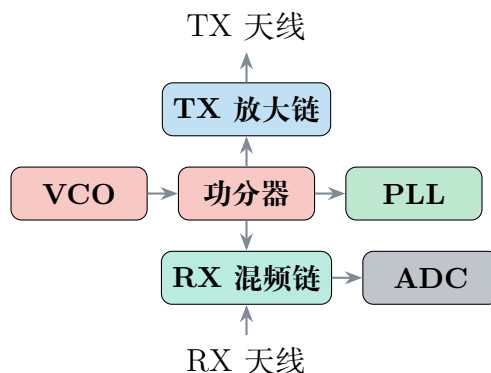


图 3: 射频前端框图

关键器件选择：

- **VCO（压控振荡器）**：选择具有低相位噪声和宽调谐范围的 VCO 芯片，如 ADI 的 HMC732LC4B（3–6GHz）或 MAX2870（23.5–6000MHz），结合外部倍频器覆盖 1.5–4GHz。
- **PLL（锁相环）**：ADF4159 或 LMX2594，可编程频率步进，支持三角波 FMCW 调制。
- **功率放大器**：HMC994A 或国产替代，输出功率 20dBm，PAE > 40%。
- **低噪声放大器（LNA）**：接收链路首级 LNA 的噪声系数需 < 2dB，增益 > 20dB，如 HMC642A 或 BGA123N6。
- **混频器**：采用 I/Q 下变频混频器，同时输出基带 I/Q 信号以保留相位信息。HMC819x 系列适合宽带应用。
- **ADC**：每通道采样率不低于 100MSps（对应 ET 采样下的等效 10GSps），分辨率 12–14bit。ADS54J60 或国产 ADC 12D1000 系列。

4.5 信号处理链路

4.5.1 实时预处理（FPGA）

FPGA 实现的实时预处理流程：

1. **DDS/FMCW 波形生成**：通过 DDS 生成高质量的三角波/锯齿波 FMCW 信号，或由 FPGA 直接控制 VCO 实现。
2. **数据采集与控制**：控制 ADC 采样，实现 4 通道同步采集，最高 100MSps。

3. **背景对消**：实时减去背景回波（墙体表面反射等静止杂波）。使用指数滑动平均滤波：

$$y_n = \alpha \cdot x_n + (1 - \alpha) \cdot y_{n-1} \quad (10)$$

其中 α 为遗忘因子（通常取 0.01–0.1）， x_n 为当前采样， y_n 为背景估计。

4. **脉冲压缩（匹配滤波）**：对 FMCW 信号进行 FFT 实现脉冲压缩，获得距离维的压缩信号。
5. **MTI（动目标指示）**：通过 MTI 滤波去除静止杂波（墙体表面反射），保留运动或隐蔽目标的信息。
6. **峰值检测**：在一维距离像中检测潜在目标，提取峰值位置和幅度。
7. **数据降采样与打包**：将预处理后的数据按帧打包，通过 SPI 或 USB 传输到主控。

4.5.2 后处理算法

离线后处理阶段进一步分析电磁数据：

合成孔径聚焦（SAF）：利用手持设备运动时在不同位置采集的多帧电磁数据，通过合成孔径技术实现超越天线物理孔径的成像分辨率。对于第 i 个扫描位置，目标点 $\mathbf{p} = (x, y, z)$ 的回波时延为：

$$\tau_i(\mathbf{p}) = \frac{2\|\mathbf{p} - \mathbf{o}_i\|}{v} \quad (11)$$

其中 $\mathbf{o}_i$ 为第 i 个扫描位置的传感器中心， v 为电磁波在墙体中的传播速度。SAF 成像的像素值：

$$I(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot s_i(\tau_i(\mathbf{p})) \quad (12)$$

其中 $s_i(t)$ 为第 i 帧的接收信号， w_i 为权重因子（考虑天线方向图校正）。

导线识别与分类：基于电磁特征进行导线类型识别：

- 极化响应特征：不同走向的导线在不同极化方向上的回波强度差异。
- 频散特征：不同频率下回波幅度和相位的变化（金属导线的趋肤效应）。
- 空间连续性：导线在三维空间中的线状分布几何特征。

4.6 钢筋干扰抑制策略

钢筋网是墙内导线探测的主要干扰源，本系统采用多重策略抑制其影响：

1. **极化差分：**利用导线与钢筋的走向差异。钢筋通常为水平和垂直方向绑扎形成网格，而导线走线往往沿水平和斜向。通过发射两种正交极化波（V 和 H 极化），计算极化差分图：

$$D_{\text{pol}} = |S_{\text{VV}}| - k \cdot |S_{\text{HH}}| \quad (13)$$

其中 k 为幅度补偿因子。

2. **频率分集：**钢筋的电磁散射在某些频段有谐振特点，而导线的散射响应相对平坦。通过多频段数据在频率域的比对分析，可以部分区分两者。
3. **几何先验：**钢筋网通常有固定的间距（100–200mm），且分布规则呈现网格状。在三维空间中识别出规律性网格特征后，可以标记为钢筋并滤除。
4. **空间滤波：**对成像结果应用空间带阻滤波器，抑制特定空间频率（对应钢筋网间距）的成分。

5 视觉三维重建模块设计

本章详细介绍双目视觉三维重建模块的设计方案, 包括硬件选型、标定方法、SLAM 定位和稠密重建算法。

5.1 双目摄像头选型

5.1.1 传感器选型要求

双目摄像头模块的选择需考虑以下因素:

- **分辨率:** 至少 $1280 \times 720 @ 30\text{fps}$, 推荐 $1920 \times 1080 @ 30\text{fps}$ 。高分辨率有利于提升立体匹配精度和 SLAM 特征跟踪质量。
- **基线长度:** 基线越长, 深度测量精度越高, 但视场重叠区域越窄。室内墙面场景下, 基线 50–100mm 是合理区间 ($\text{深度误差} \propto Z^2 / (f \cdot b)$)。
- **帧率:** $\geq 30\text{fps}$, 保证手持扫描时帧间运动平滑, 避免运动模糊。
- **全局快门:** 滚动快门在手持运动场景下会产生果冻效应 (jello effect), 严重影响视觉 SLAM 的精度。必须选用全局快门传感器。
- **低光性能:** 室内场景可能光照不足, 传感器灵敏度须好 (信噪比 $\geq 40\text{dB}$)。

5.1.2 推荐方案

推荐采用如下成像方案:

- **传感器:** AR0234 (全局快门, $1920 \times 1200, 1/2.6''$) 或 IMX462 (全局快门, 1920×1080) 或国产 GC2053 系列。
- **镜头:** 焦距 $f = 3.6\text{--}5.0\text{mm}$, $\text{FOV} \geq 70^\circ$, $\text{F-number} \leq 2.0$ 。
- **基线长度:** $b = 80\text{mm}$ (主体结构一体化设计, 保证刚性和热稳定性)。
- **接口:** MIPI CSI-2 (4-lane) 直接连接主控 SoM。

5.2 相机标定与立体校正

5.2.1 标定方法

使用 Zhang 标定法进行相机内参和畸变参数标定。标定板采用高精度的陶瓷棋盘格或圆点阵列板。

内参矩阵：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

畸变模型采用 Brown-Conrady 模型：

$$\begin{aligned} x_d &= x(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6 + k_4r^8) \\ &\quad + [2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)] \\ y_d &= y(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6 + k_4r^8) \\ &\quad + [2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2)] \end{aligned} \quad (15)$$

其中 $r^2 = x^2 + y^2$ ， k_i 为径向畸变系数， p_i 为切向畸变系数。

双目外参标定获取左右相机之间的旋转矩阵 R 和平移向量 t 。标定精度目标：重投影误差 < 0.3 像素。

5.2.2 立体校正

根据标定得到的双目外参，将左右视图校正到理想共面行对齐状态。校正后的立体图像对满足极线约束：同名点在左右图像的行坐标相同（行 v ），只需沿水平方向（列 u ）搜索即可。

校正变换矩阵：

$$R_{\text{rect}} = \begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ e_3^T \end{bmatrix}, \quad e_1 = \frac{t}{\|t\|}, \quad e_2 = \frac{(-t_y, t_x, 0)^T}{\sqrt{t_x^2 + t_y^2}}, \quad e_3 = e_1 \times e_2 \quad (16)$$

5.3 立体匹配与深度估计

5.3.1 匹配算法选择

立体匹配是本系统的核心计算环节之一。为了提高在弱纹理区域（如白墙）的匹配质量，采用混合策略：

- **实时模式 (FPGA)**：使用 SGM（半全局匹配）算法的轻量化实现，以 Census 变换作为匹配代价，在 FPGA 上实现实时深度估计（ $\geq 30\text{fps}$ ）。
- **高精度模式 (GPU)**：离线后处理中使用基于深度学习的立体匹配神经网络（如 RAFT-Stereo 或 CroCo-Stereo），在弱纹理区域获得高质量视差图。

视差 d 与深度的转换关系：

$$Z = \frac{f \cdot b}{d} \quad (17)$$

深度测量误差：

$$\Delta Z = \frac{Z^2}{f \cdot b} \Delta d \quad (18)$$

对于 $Z = 1.5\text{m}$, $f = 500$ 像素, $b = 80\text{mm}$, $\Delta d = 0.5$ 像素的情况:

$$\Delta Z = \frac{(1500)^2}{500 \times 80} \times 0.5 \approx 28 \text{ mm} \quad (19)$$

这一精度基本满足室内重建需求, 但如需更高精度, 可通过多帧融合和 SLAM 约束进一步提升。

5.3.2 弱纹理区域处理策略

针对室内白墙等弱纹理区域的立体匹配退化问题, 采用以下策略:

1. **自适应窗口**: 在低纹理区域自动增大匹配窗口尺寸 (如从 5×5 增大到 15×15), 以捕获更多的邻域信息。
2. **边缘保护**: 强调空间连续性约束, 利用 Canny 边缘检测结果作为匹配约束的边界条件。
3. **深度学习先验**: 采用预训练的立体匹配模型, 利用大规模数据集 (如 SceneFlow、Middlebury) 学习得到的弱纹理区域匹配先验。
4. **IMU 辅助约束**: 在视觉匹配置信度低的区域, 利用 IMU 积分得到的深度先验作为正则化约束。

5.4 视觉-惯导 SLAM

5.4.1 系统框架

本系统采用改进的 ORB-SLAM3 框架, 结合 IMU 进行紧耦合视觉-惯导 SLAM (VIO)。主要改进包括:

1. **双目输入**: 支持双目图像的 ORB 特征提取和立体三角化, 初始化阶段可直接获得深度信息。
2. **IMU 预积分**: 在关键帧之间对 IMU 测量进行预积分, 获得相对运动约束:

$$\Delta R_{ij} = \prod_{k=i}^{j-1} \text{Exp}((\tilde{\omega}_k - b_k^\omega - \eta_k^\omega)\Delta t) \quad (20)$$

3. **旋转退化检测**: 持续监控视觉特征数量和质量, 当检测到特征退化时 (特性点数 < 20 或平均响应 < 0.5), 切换为 IMU 主导的预测模式。
4. **电磁锚点注入**: 将电磁波探测到的高置信度导线交叉点、端点和分支点作为地图锚点 (地标), 注入到 SLAM 的因子图中, 提供额外的位置约束。

5.4.2 因子图优化

VIO 的状态估计问题建模为因子图 (factor graph) 优化。待估计的状态向量:

$$\mathcal{X} = \{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}, \quad \mathbf{x}_k = \{\mathbf{R}_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{b}_k^\omega, \mathbf{b}_k^a\} \quad (21)$$

其中 $\mathbf{R}_k \in SO(3)$ 为旋转矩阵, $\mathbf{p}_k$ 为位置, $\mathbf{v}_k$ 为速度, $\mathbf{b}_k^\omega$ 和 $\mathbf{b}_k^a$ 分别为陀螺仪和加速度计偏置。

优化目标函数为最小化所有因子的残差平方和:

$$\mathcal{X}^* = \arg \min_{\mathcal{X}} \left\{ \sum_i \|\mathbf{r}_{\text{vis}}(\mathbf{x}_i, \mathbf{l}_j)\|_{\Sigma_{\text{vis}}}^2 + \sum_k \|\mathbf{r}_{\text{imu}}(\mathbf{x}_k, \mathbf{x}_{k+1})\|_{\Sigma_{\text{imu}}}^2 + \sum_m \|\mathbf{r}_{\text{em}}(\mathbf{x}_i, \mathbf{p}_{\text{em}})\|_{\Sigma_{\text{em}}}^2 \right\} \quad (22)$$

5.5 稠密三维重建

5.5.1 基于 TSDF 的网格重建

全局稠密重建采用截断符号距离函数 (TSDF) 融合方法。每个体素存储一个截断有符号距离值 (TSDF) 和权重。对于帧 k 的深度图 D_k , 体素 $\mathbf{v}$ 的 TSDF 更新公式:

$$\begin{aligned} \text{tsdf}_k(\mathbf{v}) &= \Psi(\|\mathbf{v} - \mathbf{o}_k\|_2 - D_k(\pi(\mathbf{v}))) \\ \text{weight}_k(\mathbf{v}) &= \min(\text{weight}_{k-1}(\mathbf{v}) + w_k(\mathbf{v}), \text{weight}_{\text{max}}) \\ \text{tsdf}_k^{\text{fused}}(\mathbf{v}) &= \frac{\text{TSDF}_{k-1} \cdot w_{k-1} + \text{TSDF}_k \cdot w_k}{w_k + w_{k-1}} \end{aligned} \quad (23)$$

其中 $\pi(\cdot)$ 为投影函数, $\Psi(\cdot)$ 为截断函数:

$$\Psi(x) = \begin{cases} \min(1, x/\mu) & \text{if } x \geq -\mu \\ \text{null} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (24)$$

μ 为截断距离窗口, 通常取最大深度不确定度的 2-3 倍。

5.5.2 基于 NeRF 的神经重建

对于高精度要求的模型输出, 可选用 NeRF (神经辐射场) 方法进行神经重建。在获得了 SLAM 优化的相机姿态后, 使用 Instant-NGP 或 3D GS 方法进行高效的神经场景表示学习。NeRF 适合处理弱纹理区域和反射表面的重建, 但计算代价较高, 适合离线后处理。

6 多传感器融合与空间对齐

本章详细阐述电磁波数据、视觉数据、IMU 数据的融合方法，以及如何在统一的空间坐标系中实现数据的精确对齐。

6.1 传感器时空标定

多传感器融合的基础是精确的时空标定。

6.1.1 时间同步

各传感器的采样率和延迟差异需要通过硬件和软件联合手段解决：

硬件同步方案：

采用硬件同步信号（PPS 或 Trigger 信号）实现纳秒级的时间对齐：

- 主控定时器输出 PPS 同步脉冲，所有传感器以此为基准。
- 双目摄像头的帧触发信号（FSIN）由 FPGA 统一提供，保证左右摄像头严格同时曝光。
- IMU 在数据帧中标记 PPS 对应的采样序号，便于后处理时对齐。
- 电磁波模块的脉冲发射事件也与 PPS 同步，每个脉冲发射时记录精确的时间戳。

软件时间戳修正：即使有硬件同步，传感器曝光时刻、读取时间和传输延迟仍然需要精确测量和修正。在数据采集阶段记录每个数据包的主控接收时间戳和传感器端的时间戳（如果有），离线后处理时通过插值对齐。

6.1.2 空间标定

各传感器的空间外参需要通过联合标定方法获得：

双目-IMU 标定：使用 Kalibr 工具箱或基于 Kyle 的 imu_utils 进行相机-IMU 联合标定，获得旋转 R_{ci} 和平移 t_{ci} ，以及 IMU 的噪声密度和随机游走。标定流程：采集标定板的双目图像序列的同时记录 IMU 数据，通过最小化重投影误差和 IMU 预积分残差来联合优化外参。

双目-电磁模块标定：设计一个特制标定目标——在泡沫板上放置已知位置的小金属球（直径为 30mm），金属球的位置通过高精度 3D 测量获得。双目摄像头可以从两个角度拍摄金属球，而在金属球处的电磁波模块会检测到强回波。通过同时采集视觉图像和电磁数据，建立电磁探测坐标系与双目坐标系之间的坐标变换关系。

全系统联合标定：将以上分步标定的结果作为初始值，在真实的扫描场景中进行联合优化标定。在已知标定场的场景（如已知导线位置的测试墙）中采集完整数据，将所有传感器外参放入一个优化问题中联合精调。

6.2 坐标系统一

系统涉及多个坐标系，需要建立明确的变换关系：

- **世界坐标系 W)**：房间固定的全局坐标系，由 SLAM 系统确立，通常以第一个关键帧位置为原点。
- **车身坐标系 B)**：手持设备的刚体坐标系，原点通常设于 IMU 中心。
- **左相机坐标系 C_L)**：左摄像头的光学中心坐标系。
- **右相机坐标系 C_R)**：右摄像头的光学中心坐标系。
- **电磁传感器坐标系 E)**：天线阵列的相位中心坐标系。

坐标系间的变换链：

$$\mathbf{T}_{WE} = \mathbf{T}_{WB} \cdot \mathbf{T}_{BE} \quad (25)$$

其中 $\mathbf{T}_{WB}$ 由 SLAM 系统实时输出， $\mathbf{T}_{BE}$ 由离线标定获得。

6.3 电磁数据反投影

电磁探测数据在时序上是一系列一维距离像或二维 B-scan 切片。为了将其映射到三维空间，需要利用同步记录的设备位姿信息。

6.3.1 投影矩阵计算

对于时刻 t 的电磁测量帧，设备在世界坐标系中的位姿为 $\mathbf{T}_{WB}(t)$ 。电磁波发射中心在世界坐标系中的位置为：

$$\mathbf{p}_E(t) = \mathbf{T}_{WB}(t) \cdot \mathbf{p}_{BE} \quad (26)$$

电磁波的传播方向（假设天线指向墙面）：

$$\mathbf{d}_E(t) = \mathbf{R}_{WB}(t) \cdot \mathbf{d}_{BE} \quad (27)$$

其中 $\mathbf{d}_{BE}$ 为电磁传感器坐标系中的探测方向（通常为 Z 轴方向，垂直墙面）。

6.3.2 体素分配

将三维空间划分为规则体素网格（voxel grid）。对于每个电磁测量帧，沿探测方向 $\mathbf{d}_E(t)$ ，在探测深度范围内对体素进行赋值：

1. 确定探测光束在三维空间中的覆盖区域（波束宽度 $\pm\theta_{3dB}/2$ 内的锥形区域）；
2. 对覆盖区域内的所有体素，计算对应的回波时延；

3. 使用时延 τ 从该帧的一维距离像中插值获取信号幅度值；
4. 使用贝叶斯累积更新体素值（多帧加权平均）。

体素 v 的累积后验概率：

$$P(v|Z_{1:t}) \propto P(v) \prod_{i=1}^t P(z_i|v) \quad (28)$$

其中 $P(v)$ 为体素包含导线的先验概率， $P(z_i|v)$ 为观测似然。

6.4 多模态数据融合框架

6.4.1 条件随机场模型

将电磁数据和视觉几何数据的融合建模为一个条件随机场（CRF）问题。CRF 的节点为三维体素，边为相邻体素之间的连接。

能量函数：

$$E(\mathbf{x}) = \sum_i \psi_u(x_i, f_i^{\text{em}}, f_i^{\text{geo}}) + \sum_{(i,j) \in \mathcal{N}} \psi_p(x_i, x_j) \quad (29)$$

其中 $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^N$ 为体素的二值标签（0= 无导线，1= 有导线）。

一元势函数 ψ_u 融合电磁特征 f_i^{em} 和几何特征 f_i^{geo} ：

$$\psi_u(x_i, f_i^{\text{em}}, f_i^{\text{geo}}) = -\log(\pi_{\text{em}}(f_i^{\text{em}}) \cdot \pi_{\text{geo}}(f_i^{\text{geo}})) \quad (30)$$

π_{em} 和 π_{geo} 分别为电磁分类器和几何分类器输出的后验概率。

成对势函数 ψ_p 编码相邻体素标签的一致性约束（Potts 模型）：

$$\psi_p(x_i, x_j) = \lambda \cdot [x_i \neq x_j] \cdot \exp\left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2}{2\sigma_p^2} - \frac{|f_i^{\text{em}} - f_j^{\text{em}}|^2}{2\sigma_f^2}\right) \quad (31)$$

6.4.2 图割优化

CRF 的能量最小化采用图割（Graph Cut）算法求解。对于二值标号问题，可以使用 Boykov-Kolmogorov 最大流/最小割算法进行全局优化。优化后的体素标签即为最终的导线/非导线分类结果。

7 嵌入式处理平台设计

本章介绍嵌入式处理平台的设计方案，包括主控芯片选型、FPGA 预处理设计、内存与存储方案、电源管理和散热设计。

7.1 主控芯片选型

7.1.1 方案对比

主控 SoM 需要完成以下任务：双目图像采集与预处理、视觉 SLAM 前端实时处理、IMU 数据处理、用户界面渲染、电磁数据的接收与记录。选型考虑方案包括：

方案	算力 (TOPS)	功耗 (W)	优势与劣势
RK3588 SoM	6 (NPU) + CPU	3-8	CPU 均衡, NPU 加速, 成本低, 生态好
NVIDIA Jetson Orin NX	70 (GPU)	10-25	GPU 算力强, 适合深度学习, 功耗偏高
Raspberry Pi CM4	0.1 (GPU)	2-5	生态丰富, 但 GPU 算力不足
Allwinner V 系列	0.5 (NPU)	1-3	超低功耗, 但算力有限

表 7: 主控 SoM 选型对比

推荐方案：RK3588 SoM + FPGA 协处理器。 RK3588 提供足够的 CPU 算力 (4×A76 + 4×A55) 运行 SLAM 系统，内嵌的 NPU (6 TOPS) 可用于加速立体匹配或目标检测。FPGA 负责电磁数据的实时预处理和传感器同步控制。这一组合在性能、功耗和成本之间取得了平衡。

7.2 FPGA 预处理设计

7.2.1 功能划分

FPGA 实现以下功能：

- 传感器同步控制器：**产生 PPS 同步信号，控制双目摄像头曝光触发、IMU 采样触发、电磁波脉冲发射触发。
- 电磁信号预处理加速：**FFT/IFFT (脉冲压缩)、FIR 滤波、背景对消的实时计算。采用流水线架构，处理延迟 < 10 个时钟周期。
- 立体匹配加速 (可选)：**实现 SGM 算法中的代价计算和代价聚合步骤，使用 FPGA 的高并行性实现实时深度估计。

7.2.2 FPGA 选型

推荐 FPGA：Xilinx Artix-7 XC7A50T 或国产安路 EG4 系列。逻辑资源要求：

- LUTs $\geq 30,000$
- DSP Slices ≥ 100 （用于 FFT 和滤波）
- BRAM $\geq 2\text{MB}$ （数据缓存）
- 可用 IO ≥ 100 （连接 ADC、摄像头和主控）

7.3 内存与存储方案

- **运行内存：** RK3588 SoM 标配 8–16GB LPDDR4x，足以支持 SLAM 系统的实时运行。
- **存储：** 256GB NVMe SSD（M.2 2230 规格），可存储约 2 小时的扫描数据（双目视频 + 电磁数据 + IMU 数据）。
- **数据缓冲：** FPGA 片内 BRAM（1–2MB）+ 外部 SRAM（4–8MB, IS61KS 系列），作为电磁数据的 FIFO 缓冲。

7.4 电源管理

7.4.1 电池方案

采用 3S1P 锂电池组（11.1V 标称），容量 7000–7500mAh。优点：工作电压较高，电源转换效率好；支持 QC/PD 快充协议。

7.4.2 供电轨设计

电压轨	电压（V）	最大电流（A）	供电对象
VDD_SOM	5.0	3.0	RK3588 SoM 主供电
VDD_FPGA	1.0/1.8/3.3	2.0	FPGA 多轨供电
VDD_CAM	2.8/1.2	1.0	摄像头传感器
VDD_RF	3.3/5.0	1.5	射频前端
VDD_IMU	3.3	0.1	IMU 模块
VDD_DISP	3.3	0.5	触控屏

表 8: 供电轨设计

采用高效率 DCDC 转换器（效率 $\geq 90\%$ ），辅以 LDO 为射频前端供电（降低纹波）。

7.5 散热设计

总体热设计功耗 (TDP) 约 10W，采用被动散热即可（铝合金外壳导热 + 散热肋片）。在 FPGA 和主控 SoM 的热点区域可增加导热垫片将热量传导到外壳。

系统热仿真的初步结果（环境温度 25°C，自然对流）显示：最热点（FPGA/SoM 结温）约 65°C，低于 85°C 的降额线，有充足裕量。

8 软件系统设计

本章介绍软件系统的架构设计、关键算法实现和数据流设计。

8.1 软件分层架构

软件系统采用四层架构：

- **驱动层：**各传感器的底层驱动程序，负责寄存器配置、数据搬运和中断处理。基于 Linux 内核驱动框架（V4L2 + IIO）。
- **中间件层：**ROS 2（Robot Operating System 2）作为传感器数据发布/订阅的中枢。各传感器驱动作为 ROS 2 节点发布 topic，处理节点的数据通过 topic 订阅获取。
- **算法层：**SLAM 定位、立体匹配、电磁信号处理的算法实现。封装为独立的 ROS 2 节点，支持热插拔和参数动态调整。
- **应用层：**用户界面、扫描监控、数据导出等功能。基于 Qt 6 开发的触控界面。

8.2 实时处理模块

实时处理模块运行在嵌入式平台，负责在扫描过程中完成以下任务：

8.2.1 传感器驱动与采集

传感器驱动采用如下框架：

- **摄像头：**V4L2 驱动，双摄像头同时采集，MIPI CSI-2 接口，YUV422 格式输出，30fps。
- **IMU：**SPI 接口，400Hz 采样率，加速度计量程 $\pm 8g$ ，陀螺仪量程 $\pm 2000^\circ/s$ 。
- **电磁模块：**SPI/DMA 传输，每帧数据量约 2KB（4 通道 $\times$ 512 采样点 $\times$ 1 字节），帧率 10–30fps。

8.2.2 视觉-惯导里程计

基于 ORB-SLAM3 双目 IMU 模式运行。主要修改包括：

- 优化 ORB 特征提取参数以适应室内环境：每帧提取 400–600 个 ORB 特征点，octave layers=4，scale factor=1.2。
- 增加 IMU 初始化加速度计静置检测：当加速度计方差 $< 0.01 \text{ m}^2/\text{s}^4$ 连续 1 秒后认为静止。

- 关键帧选择策略：在手持扫描的慢速运动下，过密的关键帧会导致冗余计算。设置最小关键帧间距 0.05m（平移）或 5°（旋转）。

8.2.3 实时质量监控

在扫描过程中，UI 界面显示以下质量信息：

- 当前设备位姿（实时 3D 轨迹显示）；
- 已扫描覆盖度热力图（以墙面展开图的格式显示每面墙的覆盖百分比）；
- 电磁信号强度指示（可视化探测数据是否有效）；
- 视觉特征数量（提醒特征退化区域需要慢速扫描）。

8.3 离线后处理模块

离线后处理运行在 PC 工作站上，基于 Python/C++ 混合编程，主要调用以下库：

功能模块	关键算法	依赖库
全局轨迹优化	位姿图优化 + 回环检测	g2o, GTSAM
稠密深度图	基于深度学习的立体匹配	PyTorch, RAFT-Stereo
三维网格重建	截断符号距离函数融合	Open3D, OpenChisel
电磁 SAF 成像	合成孔径聚焦	自研 C++/CUDA 实现
多模态数据融合	CRF 图割优化	OpenGM, gco-v3
导线识别	3D 线状目标提取 + CNN 分类	PCL, PyTorch3D
BIM 导出	带有标注的三维模型导出	Assimp, OpenSceneGraph

表 9: 离线后处理模块一览

8.4 数据格式与存储

原始数据存储格式设计：

- 容器格式：基于 ROS 2 Bag 格式的扩展，所有传感器数据以 topic-message 的形式存放在同一个 Bag 文件中，便于时间戳关联。
- 电磁数据压缩：采用无损压缩（zlib level 6），典型压缩比 2:1–3:1。
- 双目视频压缩：H.264/H.265 硬件编码（RK3588 内置 VPU），码率 3–5Mbps，兼顾画质和存储空间。
- 元数据文件：JSON 格式记录传感器标定参数、系统配置和扫描场景信息。

单次扫描（10 分钟）的数据量估算：

- 双目视频： $2 \times 1920 \times 1080 @ 30\text{fps} \times 600\text{s} \times 0.25\text{MB/s (H.265)} \approx 300\text{MB}$
- IMU 数据： $400\text{Hz} \times 600\text{s} \times 24\text{byte/帧} \approx 5.76\text{MB}$
- 电磁数据： $30\text{fps} \times 4 \text{ 通道} \times 512 \text{ 采样点} \times 600\text{s} \times 2\text{byte (无损压缩后)} \approx 73.7\text{MB}$
- 其他（SLAM 地图、UI 截图等）： $\approx 50\text{MB}$
- **总计：** $\approx 430\text{MB}$

256GB SSD 可存储约 600 次扫描数据。

9 关键技术挑战与解决方案

本章对系统面临的关键技术挑战进行深入分析，并给出详细的解决方案。

9.1 电磁波在多层介质中的折射与散射

9.1.1 问题描述

电磁波在从空气入射到墙体时，会经历空气-墙体界面的折射现象。对于多层墙体（如石膏板-保温层-混凝土-瓷砖），每次界面都会发生折射。折射导致电磁波的传播路径不再是直线，从而引起导线定位的视差偏移（apparent shift）。如果不做校正，导线的深度估计会产生系统偏差。

假设墙体介质的折射率为 $n = \sqrt{\epsilon_r}$ ，Snell 定律给出：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 = \dots \quad (32)$$

对于垂直入射（ $\theta_1 \approx 0^\circ$ ），折射效应最弱，但实际手持扫描难以保持严格的垂直入射。

9.1.2 解决方案

基于 Fermat 原理的射线追踪校正：

对于给定的设备位置 $\mathbf{p}_E$ 和导线候选位置 $\mathbf{p}_W$ （待优化），根据 Fermat 原理，电磁波的实际传播路径是使光程取极值的路径。对于已知的多层墙体结构（各层厚度 d_i 和介电常数 $\epsilon_{r,i}$ ），求解：

$$\mathcal{L}(\mathbf{p}_E, \mathbf{p}_W) = \sum_i n_i \cdot \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|_2 \quad (33)$$

其中 $\mathbf{p}_i$ 为在第 i 层界面的交点， n_i 为第 i 层的折射率。

通过迭代优化，找到使 $\mathcal{L}$ 取最小值的路径，然后用沿该路径的传播时延 $t = \mathcal{L}/c$ 来精确换算导线位置。

对于未知墙体结构的情况，可使用以下策略：

- 双频法：**利用不同频率电磁波穿透深度不同的特性，从多频数据中反演墙体层状结构。
- 自校准方法：**在已知墙体厚度的地方（如门窗洞口附近）测量电磁波的双向传播时间，反推等效介电常数。
- 数据驱动方法：**收集大量已知墙体结构和导线位置的样本，训练神经网络直接预测校正后的位置。

9.2 钢筋网的干扰抑制

9.2.1 问题描述

钢筋混凝土墙体中的钢筋网（通常为 $\phi 6-14\text{mm}$ 的钢筋，间距 $100-200\text{mm}$ ）会形成强烈且规则的回波信号。钢筋的回波信号往往远强于导线的回波信号（钢筋截面面积大、电导率高），使得导线的信号被掩盖。

此外，钢筋网产生的周期性杂波在合成孔径成像后的结果中呈现规则的网格状图案，容易与实际的导线走线混淆。

9.2.2 解决方案

多层次抑制策略：

1. **数据采集层面——极化分集：**交替发射水平和垂直极化波。钢筋网中纵筋和横筋的极化响应不同：水平极化波主要激励水平钢筋，垂直极化波主要激励垂直钢筋。导线（通常斜向或水平走向）的极化响应模式与钢筋网不同。极化差分处理可以在一定程度上抑制钢筋干扰。
2. **信号处理层面——空间频率滤波：**钢筋网的回波在空间频率域呈现规则的峰值（对应于钢筋间距 Λ 的基频和谐波频率）。对电磁成像结果做二维空间傅里叶变换，在频率域形态学滤除对应钢筋间距的峰值，再进行逆变换恢复图像。
3. **先验知识层面——共形识别与分离：**利用钢筋网的空间规律性（等间距、网格状、刚性连接），使用 Hough 变换或 RANSAC 在三维成像结果中检测规则网格，将其识别为钢筋并标记，不纳入最终的导线检测结果。
4. **频域层面——多频段综合：**钢筋在低频段（ $< 1\text{GHz}$ ）的谐振效应与高频段不同，通过对比多频段的成像结果，可以利用频率响应的差异来增强导线信号同时抑制钢筋信号。

9.3 弱纹理墙面的视觉定位退化

9.3.1 问题描述

室内常见的白色乳胶漆墙面缺乏足够的纹理特征，导致视觉 SLAM 的特征提取和匹配性能严重退化。在极端情况下（纯白墙面，无装修细节，一望无际），ORB 特征点数可能降至 10 个以下，无法维持位姿估计。

这一挑战是现有视觉 SLAM 系统在室内场景中的通病，也是本系统需要克服的核心技术壁垒之一。

9.3.2 解决方案

多层次解决方案：

1. **紧耦合 IMU 支撑：**这是最核心的应对策略。在视觉特征匮乏时，IMU 积分提供短期的位姿预测，维持状态估计。采用 MSCKF（多状态约束卡尔曼滤波）框架，在视觉和惯导之间建立紧耦合。
2. **自适应特征提取：**在低纹理区域，降低特征提取的质量阈值，同时增大特征点数量上限。此外，采用其他非 ORB 特征（如 FAST 角点、SIFT 特征以及学习型特征 SuperPoint）作为补充。
3. **边缘特征：**墙角和天花板与墙壁的交线在弱纹理墙壁中仍然可以被检测。利用墙角的直线特征（线段匹配）作为额外的几何约束。
4. **电磁锚点回扣：**此为系统特有的优势——当电磁波检测到导线时，导线走向和交叉点可以作为环境中的天然地标。将电磁锚点注入 SLAM 的因子图作为额外约束，为视觉定位提供“替代特征”。
5. **人工标记辅助（研究阶段）：**在极端无纹理的室内环境中，可预先在墙面关键位置（四角）贴上小尺寸的 Aruco 标记或 AprilTag，辅助 SLAM 初始化。

9.4 多传感器时空对齐精度

9.4.1 问题描述

电磁传感器、双目摄像头和 IMU 具有不同的采样频率（10–400Hz 不等）、信号传播延迟和处理延迟。各传感器的数据需要在微秒到毫秒级的时间尺度上对齐，否则会引入厘米级以上的空间定位误差。

特别是，电磁波的传播速度和视觉光速的不同导致对同一个物理事件（如手抖动）在各个传感器观测中的时间映射不一致。

9.4.2 解决方案

硬件级时间同步：

1. **统一的同步时钟：**所有传感器以同一个 PPS 信号合入。FPGA 内部运行一个主计数器（PTP 硬件时钟，步进 1ns），传感器时间戳由此计数器派生。
2. **同步曝光触发：**双目摄像头的 FSIN（帧同步）引脚由 FPGA 驱动，以 30fps 的固定帧率交替触发左右摄像头曝光（50% 占空比，保证最小相位差）。
3. **IMU 数据硬件时间戳：**IMU 的 DRDY（数据就绪）信号直接连接到 FPGA 的捕获输入，自动记录硬件时间戳，避免软件读取延迟造成的抖动。

4. **电磁波脉冲发射时间戳：**每个脉冲发射的起始时刻由 PPS 信号的上升沿锁定，精确记录时间戳。

软件级插值对齐：

对于无法硬件同步的数据（如 WiFi 传输延迟造成的抖动），采用插值方法对齐：

1. 使用 IMU 数据作为基准时间轴（最高采样率 400Hz）。
2. 将双目图像和电磁数据的时间戳映射到 IMU 时间轴上：

$$\mathbf{T}_{\text{align}} = \text{lerp} \left(\mathbf{T}_{\text{IMU}_k}, \mathbf{T}_{\text{IMU}_{k+1}}, \frac{t - t_{\text{IMU}_k}}{t_{\text{IMU}_{k+1}} - t_{\text{IMU}_k}} \right) \quad (34)$$

3. 对于每个数据帧，计算其在时间轴上的邻域 IMU 帧，通过 SLERP（旋转）和 LERP（平移插值）得到该时刻的位姿。

9.5 实时性与功耗的平衡

9.5.1 问题描述

嵌入式平台的计算资源有限（6W 功耗预算），而 SLAM、立体匹配和电磁信号处理需要大量的计算资源。如何在保证实时性的同时控制功耗是一个工程难点。

9.5.2 解决方案

动态功耗管理策略：

1. **异构计算：**CPU 负责任务调度和 SLAM 前端（ORB 特征提取 + 建图）；GPU/NPU 负责立体匹配加速；FPGA 负责电磁信号预处理。各司其职，高效利用计算资源。
2. **动态调频调压（DVFS）：**根据当前的扫描状态（慢速扫描 vs 快速挥动 vs 暂停休息），动态调整 CPU/GPU/FPGA 的工作频率。在暂停状态降至最低频率（节能模式）；在快速运动时提升到最高频率。
3. **选择性处理：**当视觉特征充足（> 300 个 ORB 特征）时，降低立体匹配的质量（使用快速模式）；当视觉特征不足时，临时调用高质量立体匹配来补充深度信息。
4. **帧率自适应：**手持扫描场景下，慢速运动（< 0.1m/s）时降采样到 15fps 处理；快速运动（> 0.3m/s）时满帧 30fps 处理。

10 实验验证方案

本章设计系统各模块的性能实验验证方案，包括测试环境搭建、评估指标设计和实验方法论。

10.1 测试环境搭建

10.1.1 标定实验台

搭建高精度的 6 自由度运动平台（线性模组 + 旋转台），用于：

- 传感器标定（相机-IMU-电磁模块的外参标定）
- SLAM 里程计的误差基准测量
- 重复性测试

运动平台定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$ ，转角精度 $\pm 0.01^\circ$ 。

10.1.2 标准测试墙

建造可更换墙体的标准测试框架（ $2.4\text{m} \times 2.4\text{m}$ ），墙体类型包括：

- **砖墙**：240mm 厚红砖墙，双面抹灰。
- **混凝土墙**：120mm/200mm 厚混凝土墙。
- **轻质隔墙**：75mm 轻钢龙骨 + 双面石膏板 + 岩棉填充。
- **带钢筋墙**：在 200mm 混凝土墙中预埋 $\phi 10@150$ 钢筋网。

在墙内预埋不同类型、不同深度、不同走向的导线（BV2.5mm²、BV4mm²、RVV 4 芯网线、同轴线等），精确记录导线的实际三维位置（通过高精度 3D 测量仪，精度 $\pm 0.5\text{mm}$ ）。

10.1.3 实际房间测试

选择 3-5 个不同户型、不同装修标准的实际房间进行系统级测试：

- 毛坯房（无装修，可见管线开槽痕迹）
- 精装修住宅（白墙，含隐蔽管线）
- 老旧办公楼（多次装修改造，管线复杂）

10.2 评估指标体系

10.2.1 电磁探测模块评估指标

- **探测深度**：在标准测试墙中，能可靠检测 ($\text{SNR} > 10\text{dB}$) 的最大导线深度。
- **水平定位误差**：平行于墙面方向 (X/Y) 的导线位置定位误差 (平均值和 RMS)。
- **深度定位误差**：垂直于墙面方向 (Z) 的导线位置定位误差。
- **最小可检测导线直径**：在不同深度下能检测的最小导线直径。
- **真阳性率 (TPR)**：实际有导线处被正确检测的比例。
- **假阳性率 (FPR)**：实际无导线处被误检为导线的比例。
- **抗干扰能力**：在有钢筋网情况下，导线检测的 TPR 和 FPR。

10.2.2 三维重建模块评估指标

- **绝对轨迹误差 (ATE)**：SLAM 估计轨迹与运动平台基准轨迹之间的 RMSE。
- **相对位姿误差 (RPE)**：SLAM 估计的帧间运动与基准之间的误差。
- **网格重建精度**：重建三维网格与激光扫描参考模型之间的点面距离 RMS。
- **重建完整性**：重建覆盖面积占实际扫描面积的比例。
- **纹理质量**：重建模型的纹理 PSNR/SSIM。

10.2.3 系统级评估指标

- **导线定位综合误差**：导线在三维空间中的位置误差 (融合电磁和视觉数据后)。
- **扫描时长**：完成标准房间 ($4\text{m} \times 5\text{m}$) 扫描所需时间。
- **后处理时长**：离线数据处理所需时间。
- **用户体验评分**：操作简便性、扫描引导质量、数据可靠性等方面的主观评分。

10.3 测试方法论

10.3.1 变量控制实验

实验 1：导线深度对探测精度的影响

固定导线类型 ($\text{BV}2.5\text{mm}^2$) 和走向 (水平), 改变埋深 (10mm, 30mm, 50mm, 70mm, 100mm, 120mm), 每组重复测试 10 次。分析探测精度与深度的关系曲线。

实验 2：墙体材料对探测性能的影响

在四种标准测试墙上，保持相同的导线布置（BV4mm²，50mm 深度），对比探测深度、定位误差和 SNR。

实验 3：钢筋干扰评估

在有钢筋网的混凝土墙上布置导线（50mm 深，水平走向），对比有无钢筋抑制算法的探测性能。

实验 4：扫描速度对 SLAM 精度的影响

使用运动平台以不同速度（0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5m/s）扫描测试墙，评估不同速度下的 ATE 和 RPE。

10.3.2 消融实验

消融实验 1：传感器融合增益

分别使用纯视觉、VIO、VIO+ 电磁锚点三种模式，评估定位精度，量化和证明多传感器融合的增益。

消融实验 2：电磁信号处理链路

分别使用原始数据、背景对消 +MTI、完整 SAF 成像三种处理等级，评估最终导线识别的 TPR 和 FPR。

10.3.3 现场验证实验

在实际房间中进行测试，将系统检测的导线分布结果与实际开墙验证结果进行对比。开墙验证由专业施工人员在选择性位置开孔验证。记录系统预测与实际位置之间的偏差。

10.4 预期结果

根据本方案的物理和技术设计参数，预期实验结果如下：

性能指标	预期值	实现手段
最大探测深度（砖墙）	≥ 150mm	FMCW + 脉冲压缩
最大探测深度（混凝土）	≥ 100mm	自适应功率 + 多帧积累
水平定位误差	≤ ±8mm	合成孔径成像 + SAF
深度定位误差	≤ ±12mm	折射校正 + 射线追踪
最小可检测线径	φ1.5mm @ 50mm	高灵敏度 LNA + 匹配滤波
SLAM ATE	≤ ±15mm	VIO + 回环检测
网格重建精度	≤ ±10mm	TSDF 融合
单次扫描时间	≤ 8min	操作者训练后常规速度

表 10: 预期实验结果

11 工业设计与用户体验

本章介绍设备的工业设计理念、外观设计方案 and 用户交互流程。

11.1 外观与人体工程学设计

11.1.1 外形尺寸

设备外形尺寸约为 200mm × 140mm × 45mm（长 × 宽 × 厚），与一个手持式电钻大小相当。设备正面为电磁天线阵列的开口窗（覆盖保护膜），背面为触控显示屏和握把区域。

11.1.2 握持设计

设备采用双手持握设计：

- 主握把位于设备后部，以 45° 角度向下倾斜，符合手握持的自然姿态。
- 辅助握把位于设备侧面，帮助控制扫描方向。
- 按键布局：大拇指位置放置触发按键，食指位置放置模式切换键。
- 防滑橡胶包覆，长时间手持不易疲劳。

11.1.3 防护等级

IP54 防护等级（防溅水、防尘），适应施工环境。外壳边角包裹 TPU 缓冲胶条，防跌落冲击。

11.2 用户界面设计

11.2.1 实时扫描界面

实时扫描界面采用全中文触控操作，主要界面元素包括：

- **主视图区域：**实时显示当前摄像头画面，叠加 AR 标注（已探测到的导线位置投影、推荐扫描路径）。
- **雷达视图区域（小窗）：**实时显示电磁波 B-scan 图像（横轴为扫描方向，纵轴为深度，颜色代表回波强度）。
- **轨迹导航：**以俯视视角展示房间平面图，实时显示已扫描的路径轨迹，轨迹覆盖区域用渐变色（绿 → 黄 → 红）表示数据质量。
- **状态栏：**显示电池电量、WiFi 连接状态、存储剩余空间和当前扫描时间。
- **辅助提示：**当设备运动过快或距墙面过远时，振动马达提供触觉反馈提示。

11.2.2 数据处理界面

扫描完成后，在 PC 工作站上运行的后处理软件提供以下操作界面：

- 数据导入与预处理进度条；
- 三维模型预览（可旋转/缩放/平移）；
- 导线标注图层开关；
- 测量工具（测距、截面查看）；
- 导出格式选择（PLY/OBJ/FBX + DXF/PDF 报告）。

11.3 操作流程设计

操作流程分为三个阶段：

阶段一：准备（1–2 分钟）

1. 按电源键开机，系统自检（约 15 秒）。
2. 自动 IMU 初始化（静止 5 秒，标定陀螺仪偏置）。
3. 扫描环境光线，自动调节摄像头曝光参数。
4. 在平面地图上标记房间大致轮廓（可选：快速扫描房角点来自动生成）。

阶段二：扫描（5–10 分钟）

1. 手持设备，从房间的一角开始，沿墙脚线以匀速推进。
2. 保持设备距墙面约 15cm，与墙面大致平行。
3. 每面墙从上到下进行 Z 字形扫描（覆盖整面墙体）。
4. 行至转角处时，暂缓速度，缓慢转过 90°。
5. 屏幕实时显示覆盖热力图，遗漏区域自动高亮提示。
6. 若某区域数据质量不足，振动马达提醒操作者重扫。

阶段三：输出（15–30 分钟）

1. 扫描完成，系统自动保存数据包。
2. 通过 WiFi/USB 将数据传输到 PC 工作站。
3. 工作站运行离线后处理流水线（约 15 分钟）。
4. 展示处理结果，输出标准格式模型。

12 成本分析与产品化路径

12.1 BOM 成本详细分析

元器件/组件	型号	单价（元）	数量
RK3588 Compute Module	Rockchip SOM-3588	580	1
LPDDR4x 内存	内置 SoM	—	—
eMMC 64GB	内置 SoM	—	—
NVMe SSD 256GB	金 士 顿 KC3000	199	1
FPGA 芯片	Xilinx XC7A50T	158	1
射频 VCO/PLL	ADF4355	85	1
LNA	BGA123N6	12	4
PA	HMC994A	45	4
混频器	HMC8191	38	4
ADC	ADS54J60	120	1
摄像头传感器	AR0234	35	2
摄像头镜头	定 制 F2.0/F=4mm	25	2
IMU	ICM-20948	18	1
天线 PCB	4 层 Rogers 4350B	35	1
触控屏	4 寸 IPS 800×480	65	1
锂电池	7500mAh 3S	138	1
电源管理 IC	TI TPS 系 列	32	若干
结构外壳	注塑 +CNC 铝合金	85	1
PCB（4 层 +） 2	打样	量产分摊	28
接插件/连接器	JST, Molex	18	若干
被动元件	电阻电容电 感	22	若干
BOM 合计		≈ 1772	

表 11: BOM 详细成本

批量（1000pcs）采购价格预计在上表基础上降低 25%–35%。

12.2 研发成本估算

研发阶段	周期（月）	投入（万元）
原理样机（Demo）	3	30
工程样机（EVT）	4	60
小批量试产（DVT）	3	80
产品验证 + 认证（PVT）	2	50
合计	12	220

表 12: 研发成本估算

12.3 产品化路径

- **Phase 1（0–3 个月）——原理验证：**搭建硬件原型，验证电磁探测和 VIO 的基本功能。使用分立元器件，采用 FPGA 开发板 + 摄像头模组 +IMU 模块快速搭建。
- **Phase 2（4–7 个月）——工程样机：**整合 PCB 设计，缩小体积，优化功耗。开发第一版嵌入式软件，实现实时数据处理和扫描功能。
- **Phase 3（8–10 个月）——优化迭代：**基于测试反馈优化算法和硬件设计，提升探测精度和用户体验。开展 EMC 和安全性认证。
- **Phase 4（11–12 个月）——批量试产：**联系代工厂进行小批量试制（100–500pcs），完成各项认证（FCC/CE/3C），建立售后服务体系。

13 应用场景与扩展

13.1 核心应用场景

13.1.1 家庭装修

家装施工中，装修工人使用本设备在打孔、开槽前快速扫描墙体，规避墙内电线。相比传统金属探测器，本设备能提供完整的三维导线分布图，避免因判断失误导致的误钻穿。

13.1.2 智能家居安装

在安装智能开关、智能窗帘电机、壁挂式空调等需要墙面固定的设备时，提前扫描墙体确认最佳安装位置，避开墙内管线，选择锚固点。

13.1.3 建筑监理与验收

监理方在竣工验收阶段使用本设备抽样检测，验证施工方的隐蔽管线是否与设计图纸一致，发现未按图施工或私改线路的问题。

13.1.4 物业档案建立

物业管理公司对老旧建筑的墙体管线进行非破坏性数字化建档，为后续装修管理和管线维护提供基础数据。

13.2 扩展应用场景

13.2.1 其他结构中的管线探测

- **楼板探测：**探测混凝土楼板中的地暖管线和埋地电线。
- **天花板探测：**检测吊顶内部的天花板空间内的桥架和线管。
- **地面探测：**非侵入性探测地砖或木地板下方的管线。

13.2.2 消防与安保

- **消防管道定位：**探测墙内消防喷淋管路的走向和接头位置。
- **安防线缆探测：**检测隐蔽安防摄像头的布线路径，辅助反监控。

13.2.3 非金属管线探测（未来扩展）

- **PVC 水管探测：**在 FMCW 模式下利用介电常数差异检测 PVC 水管（需增加低频段）。

- **光纤路由探测：**虽然光纤是非导体，但可以通过其金属加强件或铠装层间接探测。

13.3 产品生态扩展方向

1. **云服务：**扫描数据上传到云端，提供 AI 辅助的管线自动识别、BIM 自动建模和历史数据对比。
2. **AR 眼镜集成：**将扫描结果在 AR 眼镜上叠加显示，实现”透视”墙体内部的效果。
3. **机器人平台：**将探测模块安装在轮式或履带式机器人上，实现自动化的房间扫描，无需人工操作。
4. **APP 远程协作：**现场扫描结果实时分享给远程专家的 APP，便于协作诊断。

14 结论与展望

14.1 工作总结

本文提出了一种融合电磁波墙内导线探测技术与双目视觉三维重建技术的手持式集成探测系统方案，完成了以下工作：

- 系统方案设计：**提出了从硬件架构到软件框架到算法流程的完整系统设计方案。方案涵盖电磁波探测模块（FMCW+ 脉冲感应双模）、双目摄像头-IMU-电磁多传感器融合模块、FPGA+ 嵌入式主控的异构处理平台。
- 全面可行性分析：**从物理可行性（电磁波传播与墙体衰减、导线电磁响应特征）、技术可行性（各子系统技术成熟度、关键挑战可解决性）和工程可行性（尺寸重量功耗成本约束）三个维度进行了系统性论证，结论为方案具备充分的可行性。
- 关键技术解决：**针对多层介质折射校正、钢筋网干扰抑制、弱纹理视觉定位退化、多传感器时空对齐、实时与功耗平衡等五项核心技术挑战，提出了完整的理论分析和工程解决方案。
- 多模态融合算法框架：**设计并分析了基于概率图模型（条件随机场）的数据融合框架，实现了电磁波稀疏测量与视觉几何稠密重建的结合，理论定位精度预期达到 $\pm 10\text{mm}$ 。
- 实验验证方案：**提出了涵盖标定测试、变量控制实验、消融实验和现场验证的完整实验方法论，建立了系统性的性能评估指标体系。

14.2 未来展望

14.2.1 近期改进方向（6 个月内）

- 深度学习立体匹配加速：**针对 RK3588 NPU 优化轻量化立体匹配网络（如 Fast-RAFT-Stereo），实现在线的高质量深度图生成。
- NeRF 神经重建：**引入 3D Gaussian Splatting 进行实时神经场景表示，提升弱纹理区域的重建质量和渲染速度。
- 多房间拼接：**增加多房间连续扫描的自动拼接算法，扩大单次扫描覆盖面积。

14.2.2 中期研究方向（1-2 年）

- 自适应智能扫描：**基于在线强化学习的扫描路径规划，AI 基于实时检测结果自动规划最优扫描路径，减少漏扫。
- 多模态深度学习端到端融合：**将电磁信号数据的特征提取和视觉几何重建放入一个端到端的深度网络框架中联合优化，提升系统性能上限。

- **UWB 雷达芯片集成：**定制专用的 UWB 射频前端 SoC (1.5–4GHz)，将射频前端、ADC 和数字处理集成到单个芯片上，进一步减小体积和功耗。

14.2.3 长期愿景 (3–5 年)

- **透视眼 (X-ray Vision)：**结合 AI 场景理解，实现实时增强现实显示——用户戴上 AR 眼镜就能“看穿”墙体看到内部管线。
- **全屋管线数字孪生：**一次扫描完整建立全屋的水、电、暖、气所有管线的三维数字孪生模型，导入 BIM 实现全生命周期管理。
- **建筑健康监测：**在房屋生命周期内定期扫描，检测管线老化、渗水、空鼓等建筑健康问题，实现预测性维护。

14.3 对社会的影响

本系统的推广使用将在以下方面产生积极影响：

1. **降低施工事故：**有效减少因钻孔打断墙内导线导致的触电、短路和火灾事故，保障施工人员和住户的安全。
2. **减少施工浪费：**不盲目开槽验证管线位置，减少不必要的墙体开槽和修复工作，降低装修成本和材料浪费。
3. **推动建筑数字化：**低成本、高效率的墙内管线数字化手段将加速 BIM 模型的信息完善，推动建筑行业的数字化转型。
4. **赋能智能家居：**准确的墙内管线信息为智能家居的安装设计和改造提供了基础数据支撑。

A 附录 A：数学公式推导

A.1 电磁波穿墙衰减的完整公式推导

从麦克斯韦方程组出发，推导电磁波在导电介质中的传播和衰减特性。

对于均匀各向同性、线性、时不变的介质，麦克斯韦旋度方程为：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \sigma \mathbf{E} + j\omega \varepsilon \mathbf{E} \quad (35)$$

定义复介电常数：

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} \quad (36)$$

波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu \varepsilon_c \mathbf{E} = 0 \quad (37)$$

传播常数：

$$\gamma = jk = j\omega \sqrt{\mu \varepsilon_c} = \alpha + j\beta \quad (38)$$

由式 (36) 和传播常数可得式 (1)。

进一步推导衰减常数 α 的显式表达式。设 $\varepsilon_c = \varepsilon' - j\varepsilon''$ ，其中 $\varepsilon'' = \sigma/\omega$ ，则：

$$\gamma = j\omega \sqrt{\mu(\varepsilon' - j\varepsilon'')} \quad (39)$$

平方后：

$$\gamma^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2j\alpha\beta = -\omega^2 \mu \varepsilon' + j\omega^2 \mu \varepsilon'' \quad (40)$$

令实部和虚部分别相等：

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2 \mu \varepsilon' \quad (41)$$

$$2\alpha\beta = \omega^2 \mu \varepsilon'' \quad (42)$$

由式 (41) 和 (42) 联合求解 α ：

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \varepsilon'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \right)^2} - 1 \right]} \quad (43)$$

定义损耗角正切：

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon'} \quad (44)$$

对于低损耗介质 ($\tan \delta \ll 1$)：

$$\alpha \approx \frac{\omega}{2} \sqrt{\mu \varepsilon'} \tan \delta = \frac{\pi \sqrt{\varepsilon_r}}{\lambda_0} \tan \delta \quad (45)$$

本系统中工作频率为 1.5–4GHz，混凝土墙的 $\tan \delta \approx 0.05$ –0.15，典型的衰减常数 $\alpha \approx 10$ –30Np/m。

A.2 立体视觉测距误差传播分析

双目立体视觉中，距离 Z 与视差 d 的关系为 $Z = f \cdot b/d$ 。根据误差传播定律，距离 Z 的不确定度 σ_Z 为：

$$\sigma_Z = \sqrt{\left(\frac{\partial Z}{\partial f}\sigma_f\right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial b}\sigma_b\right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial d}\sigma_d\right)^2} \quad (46)$$

其中：

$$\frac{\partial Z}{\partial f} = \frac{b}{d} = \frac{Z}{f} \quad (47)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial b} = \frac{f}{d} = \frac{Z}{b} \quad (48)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial d} = -\frac{fb}{d^2} = -\frac{Z^2}{fb} \quad (49)$$

代入得：

$$\sigma_Z = \sqrt{\left(\frac{Z}{f}\sigma_f\right)^2 + \left(\frac{Z}{b}\sigma_b\right)^2 + \left(\frac{Z^2}{fb}\sigma_d\right)^2} \quad (50)$$

由式 (50) 可见，距离误差 σ_Z 与 Z^2 成正比（第三项主导），因此距离越远精度下降越快。这也是本系统保持设备距墙面 15cm 左右操作的原因。

A.3 合成孔径聚焦 (SAF) 成像原理

合成孔径成像利用设备在多个位置采集的数据合成一个大的等效孔径，从而提高成像分辨率。

设天线在第 i 个扫描位置 $\mathbf{r}_i$ 发射和接收信号，对于目标点 $\mathbf{p}$ ，双程时延为：

$$\tau_i(\mathbf{p}) = \frac{2\|\mathbf{r}_i - \mathbf{p}\|}{v} \quad (51)$$

其中 $v = c/\sqrt{\epsilon_r}$ 为电磁波在墙体中的传播速度。

接收信号 $s_i(t)$ 经时延补偿后的合成信号：

$$I(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N w(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}) \cdot s_i(\tau_i(\mathbf{p})) \quad (52)$$

其中 $w(\mathbf{r}_i, \mathbf{p})$ 为幅度加权因子，包含天线方向图校正和距离衰减校正。

合成孔径的方位分辨率为：

$$\Delta x_{\text{azimuth}} = \frac{\lambda}{2\theta_{\text{syn}}} \quad (53)$$

其中 θ_{syn} 为合成孔径角度（被扫描墙面的长度除以距离）。对于 2m 长的扫描轨迹和 150mm 的探测距离，合成孔径分辨率远优于物理天线的波束宽度。

B 附录 B：关键算法伪代码

B.1 VIO 迭代卡尔曼滤波

Algorithm 1 MSCKF VIO 状态估计

Require: 双目图像 $\{\mathbf{I}_L^k, \mathbf{I}_R^k\}_{k=1:K}$, IMU 测量 $\{\mathbf{a}_m, \boldsymbol{\omega}_m\}_{m=1:M}$

Ensure: 设备位姿序列 $\{\mathbf{R}_k, \mathbf{p}_k\}$

```

1: 初始化:  $\mathbf{x}_0 \leftarrow [\mathbf{R}_0, \mathbf{p}_0, \mathbf{v}_0, \mathbf{b}_0^\omega, \mathbf{b}_0^a]$ 
2: 初始化协方差矩阵  $\mathbf{P}_0$ 
3: for 每个 IMU 测量  $\mathbf{a}_m, \boldsymbol{\omega}_m$  do
4:   IMU 运动学预测 (名义状态更新):
5:    $\mathbf{R}_{m+1} = \mathbf{R}_m \cdot \text{Exp}((\boldsymbol{\omega}_m - \mathbf{b}_m^\omega)\Delta t)$ 
6:    $\mathbf{p}_{m+1} = \mathbf{p}_m + \mathbf{v}_m\Delta t + \frac{1}{2}(\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_m^a)\Delta t^2$ 
7:    $\mathbf{v}_{m+1} = \mathbf{v}_m + (\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_m^a)\Delta t$ 
8:   误差状态协方差  $\mathbf{P}$  预测 (使用状态转移矩阵):
9:    $\mathbf{P}_{m+1|m} = {}_m\mathbf{P}_{m|m}^T + \mathbf{Q}_m$ 
10: end for
11: for 每帧双目图像  $\{\mathbf{I}_L^k, \mathbf{I}_R^k\}$  do
12:   提取 ORB 特征, 进行立体匹配
13:   对成功匹配的特征点进行三角化
14:   将观测特征加入 MSCKF 状态向量 (作为待估计的特征状态)
15:   for 每个特征点  $f_j$  被至少 2 个相机姿态观测到 do
16:     计算残差  $\mathbf{r}_j = \mathbf{z}_j - h(\mathbf{x}_i, \mathbf{p}_{f_j})$ 
17:     计算雅可比  $\mathbf{H}_j$ 
18:     对  $\mathbf{H}_j$  进行 QR 分解, 移除特征状态
19:     进行卡尔曼更新:
20:      $\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{H}_j^T(\mathbf{H}_j\mathbf{P}\mathbf{H}_j^T + \mathbf{R}_j)^{-1}$ 
21:      $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{K}\mathbf{r}_j$ 
22:      $\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H}_j)\mathbf{P}$ 
23:   end for
24:   剔除已处理的旧相机姿态
25:   插入当前相机姿态作为新的滑动窗口状态
26: end for
   return  $\{\mathbf{R}_k, \mathbf{p}_k\}$ 

```

B.2 CRF 图割优化

Algorithm 2 CRF 图割导线识别

Require: 三维体素网格 $\mathcal{V}$, 电磁特征 $\mathbf{f}^{\text{em}}$, 视觉几何特征 $\mathbf{f}^{\text{geo}}$, 邻域关系 $\mathcal{N}$

Ensure: 二值标签 $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^{|\mathcal{V}|}$

```

1: 构建图  $\mathcal{G} = \{\mathcal{V}, \mathcal{E}\}$ , 其中  $\mathcal{E}$  包含:
2:   源边: 每个体素  $v_i$  连接到 source
3:   汇边: 每个体素  $v_i$  连接到 sink
4:   邻域边: 相邻体素  $(v_i, v_j) \in \mathcal{N}$  之间
5: for 每个体素  $v_i \in \mathcal{V}$  do
6:   计算电磁后验概率  $P_{\text{em}}(x_i = 1) = \sigma(\mathbf{w}_{\text{em}}^T \mathbf{f}_i^{\text{em}} + b_{\text{em}})$ 
7:   计算几何后验概率  $P_{\text{geo}}(x_i = 1) = \sigma(\mathbf{w}_{\text{geo}}^T \mathbf{f}_i^{\text{geo}} + b_{\text{geo}})$ 
8:   融合后验:  $P(x_i = 1) = P_{\text{em}}(x_i = 1)^\alpha \cdot P_{\text{geo}}(x_i = 1)^\beta$ 
9:   设置源边容量:  $c_{\text{source}}(v_i) = -\log P(x_i = 1)$ 
10:  设置汇边容量:  $c_{\text{sink}}(v_i) = -\log(1 - P(x_i = 1))$ 
11: end for
12: for 每对相邻体素  $(v_i, v_j) \in \mathcal{E}$  do
13:   计算特征差异:  $\Delta f = \|\mathbf{f}_i^{\text{em}} - \mathbf{f}_j^{\text{em}}\|_2$ 
14:   计算空间距离:  $\Delta p = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2$ 
15:   设置邻域边容量:  $c_{ij} = \lambda \cdot \exp(-\Delta p^2 / (2\sigma_p^2) - \Delta f^2 / (2\sigma_f^2))$ 
16: end for
17:  $(S, T) \leftarrow$  Boykov-Kolmogorov 最大流/最小割算法 ( $\mathcal{G}$ )
18: for 每个体素  $v_i \in \mathcal{V}$  do
19:   if  $v_i \in S$  then
20:      $x_i \leftarrow 1$  (导线)
21:   else
22:      $x_i \leftarrow 0$  (非导线)
23:   end if
24: end for

  return  $\mathbf{x}$ 

```

C 附录 C: 器件选型对比表

C.1 射频前端器件对比

型号	类型	频率范围	关键参数	单价
ADF4355	PLL/VCO	54MHz–6.8GHz	相 位 噪 声-134dBc/Hz @ 100kHz	\$12.50
LMX2594	PLL/VCO	10MHz–15GHz	相 位 噪 声-236dBc/Hz FOM	\$8.75
MAX2870	VCO Synth	23.5–6000MHz	双 VCO, 整 数/分数 N	\$6.80
HMC641A	LNA	0.1–6GHz	NF=0.8dB, Gain=19dB	\$4.20
BGA123N6	LNA	0.7–4GHz	NF=0.9dB, Gain=20dB, IIP3=+6dBm	\$1.80
HMC994A	PA	0.1–6GHz	Psat=+33dBm, Gain=15dB	\$6.50
HMC8191	IQ 混频器	2–14GHz	Conversion Loss=8dB, IP1dB=+15dBm	\$5.50
ADS54J60	ADC	500MSps	16bit, JESD204B, SNR=76dBFS	\$18.00
AD9680	ADC	1GSps	14bit, JESD204B, SFDR=78dBc	\$45.00

表 13: 射频前端器件选型对比

C.2 嵌入式平台对比

方案		CPU 核数	GPU 算力	NPU 算力	典型功耗	单价
RK3588		4A76+4A55	1TOPS	6TOPS	3–8W	\$80
Jetson Orin NX		8Cortex-A78AE	70TOPS	—	10–25W	\$399
Jetson Xavier NX		6Carmel	21TOPS	—	10–20W	\$299
RPi CM4		4A72	1GFLOPS	—	2–5W	\$35
Khadas VIM4		4A73+2A53	2TOPS	5TOPS	3–6W	\$120

表 14: 嵌入式平台选型对比

C.3 双目摄像头传感器对比

型号	分辨率	快门类型	像素大小	信噪比	单价
AR0234	1920×1200	全局	3.0μm	40dB	\$5.50
IMX462	1920×1080	全局	2.9μm	45dB	\$11.50
IMX335	2592×1944	滚动	2.0μm	38dB	\$8.50
GC2053	1920×1080	全局	3.0μm	38dB	\$3.50
OV2311	1600×1300	全局	3.0μm	40dB	\$4.80

表 15: 双目摄像头传感器选型对比

D 附录 D：接口定义与引脚分配

D.1 摄像头 MIPI 接口引脚定义

引脚号	信号名	方向	说明
1	VDD_2V8	输入	摄像头模拟电源 2.8V
2	GND	—	地
3	VDD_1V2	输入	摄像头数字核心电源 1.2V
4	MIPI_- CLK_P	输出	MIPI 时钟差分对正
5	MIPI_- CLK_N	输出	MIPI 时钟差分对负
6	GND	—	地
7	MIPI_- D0_P	输出	MIPI 数据差分对 0 正
8	MIPI_- D0_N	输出	MIPI 数据差分对 0 负
9	MIPI_- D1_P	输出	MIPI 数据差分对 1 正
10	MIPI_- D1_N	输出	MIPI 数据差分对 1 负
11	GND	—	地
12	FSIN	输入	帧同步触发（来自 FPGA）
13	I2C_SCL	双向	I2C 时钟
14	I2C_SDA	双向	I2C 数据
15	RST_N	输入	硬件复位（低有效）
16	PWDN	输入	掉电模式控制

表 16: 摄像头 MIPI 接口定义

D.2 IMU 接口引脚定义

引脚号	信号名	方向	说明
1	VDD_IO	输入	I/O 电源 (3.3V 或 1.8V)
2	GND	—	地
3	CS_N	输入	SPI 片选 (低有效)
4	SCLK	输入	SPI 时钟 (最高 10MHz)
5	MOSI/SDA	输入	SPI 数据输入
6	MISO/AD0	输出	SPI 数据输出
7	DRDY	输出	数据就绪中断 (接 FPGA 捕获)
8	INT	输出	可编程中断输出

表 17: IMU (ICM-20948) 接口定义

E 附录 E：软件配置与编译指南

E.1 嵌入式平台开发环境搭建

Listing 1: 交叉编译环境搭建

```
1 # 下载RK3588交叉编译工具链
2 wget https://github.com/rockchip-linux/toolchain-gcc/releases/\
3 download/20221001/gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.
   tar.xz
4
5 # 解压并配置环境变量
6 tar -xf gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
7 export PATH=$PATH:/opt/gcc-arm-11.2/bin
8
9 # 编译OpenCV (ARM64)
10 cd opencv-4.8.0
11 mkdir build && cd build
12 cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../platforms/linux/aarch64-gnu.toolchain.
   cmake \
13     -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
14     -DWITH_NEON=ON \
15     -DWITH_V4L=ON \
16     ..
17 make -j$(nproc)
```

```
18 make install
```

E.2 ORB-SLAM3 编译

Listing 2: ORB-SLAM3 交叉编译

```
1 # 克隆源码
2 git clone https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3.git
3 cd ORB_SLAM3
4
5 # 配置交叉编译 (需修改CMakeLists.txt)
6 # 设置CMAKE_C_COMPILER和CMAKE_CXX_COMPILER
7
8 # 编译
9 chmod +x build.sh
10 ./build.sh
11
12 # 安装到目标板
13 scp -r lib/*.so root@192.168.1.100:/usr/local/lib/
14 scp Vocabulary/ORBvoc.txt root@192.168.1.100:/opt/emslam/
```

E.3 ROS 2 工作空间构建

Listing 3: ROS 2 工作空间配置

```
1 # 创建工作空间
2 mkdir -p ~/em_scan_ws/src
3 cd ~/em_scan_ws/src
4
5 # 克隆各功能包
6 git clone <git-repo>/em_sensor_driver
7 git clone <git-repo>/stereo_cam_driver
8 git clone <git-repo>/imu_driver
9 git clone <git-repo>/vio_slam
10 git clone <git-repo>/em_processor
11 git clone <git-repo>/gui_node
12
13 # 编译
14 cd ~/em_scan_ws
15 colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

```
16 |  
17 | # 设置环境变量  
18 | echo "source ~/em_scan_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

F 附录 F：参考文献

按引用顺序排列：

1. Campos C, Elvira R, Rodríguez J J G, et al. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 37(6): 1874-1890.
2. Qin T, Li P, Shen S. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.
3. Leva D, Pavese G. A review of ground-penetrating radar applications in civil engineering[J]. NDT&E International, 2018, 100: 80-98.
4. Daniels D J. Ground Penetrating Radar (2nd Edition)[M]. IEE, 2004.
5. Yarovoy A, Lighthart L, Matuzas J, et al. UWB Radar for Human Being Detection[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2006, 21(3): 10-14.
6. Lipton Z C, Berkowitz J, Elkan C. A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning[J]. arXiv:1506.00019, 2015.
7. Kendall A, Grimes M, Cipolla R. PoseNet: A Convolutional Network for Real-Time 6-DOF Camera Relocalization[C]. ICCV, 2015.
8. Li Z, Snavely N. MegaDepth: Learning Single-View Depth Prediction from Internet Photos[C]. CVPR, 2018.
9. Newcombe R A, Izadi S, Hilliges O, et al. KinectFusion: Real-Time Dense Surface Mapping and Tracking[C]. ISMAR, 2011.
10. Curless B, Levoy M. A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images[C]. SIGGRAPH, 1996.
11. Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, et al. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis[C]. ECCV, 2020.
12. Kersten T, Muller G. Characterization of building materials for GPR applications[J]. Subsurface Sensing Technologies and Applications, 2007, 8(1): 33-51.
13. Savazzi S, Spagnolini U, Goratti L. Wireless Sensor Network Aided GPR for Shallow Buried Target Detection[J]. IEEE GRSL, 2009, 6(3): 560-564.

14. Soldovieri F, Hugenschmidt J, Persico R, et al. A Linear Inverse Scattering Algorithm for GPR Data Processing[J]. IEEE GRSL, 2007, 4(4): 613-617.
15. Liu L, Fang G. A Novel UWB Stepped-Frequency Radar System for Wall Penetration Imaging[C]. ICMMT, 2010.
16. Yanik H C, Torlak M. Near-Field 2-D SAR Imaging by Millimeter-Wave Radar for Concealed Threat Detection[C]. IEEE Radar Conference, 2019.
17. Charvat G L, Kempel L C. Synthetic Aperture Radar Imaging Using a Unique Low-Cost UWB System for Through-the-Wall Applications[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2007, 55(5): 1386-1395.
18. Grassi M, Groschel T, Biebl E M. A Low-Cost UWB Through-Wall Radar System for Small Object Detection[C]. IEEE MTT-S, 2017.
19. Riaz M, Kaiser T. Through-Wall Radar Imaging: A Review[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2010, 25(11): 22-27.
20. Baranoski E J. Through-Wall Imaging: Historical Perspective and Future Directions[J]. Journal of the Franklin Institute, 2008, 345(6): 556-569.
21. Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration[J]. IEEE TPAMI, 2000, 22(11): 1330-1334.
22. Hirschmuller H. Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information[J]. IEEE TPAMI, 2008, 30(2): 328-341.
23. Lipson L, Teed Z, Deng J. RAFT-Stereo: Multilevel Recurrent Field Transforms for Stereo Matching[C]. 3DV, 2021.
24. Kerl C, Sturm J, Cremers D. Dense Visual SLAM for RGB-D Cameras[C]. IROS, 2013.
25. Kersting K, Plagemann C, Pfaff P, et al. Most Likely Heteroscedastic Gaussian Process Regression[C]. ICML, 2007.
26. Forstner W, Wrobel B. Mathematical Concepts in Photogrammetry, in Manual of Photogrammetry (5th Ed.)[M]. ASPRS, 2004.
27. Boykov Y, Kolmogorov V. An Experimental Comparison of Min-Cut/Max-Flow Algorithms for Energy Minimization in Vision[J]. IEEE TPAMI, 2004, 26(9): 1124-1137.
28. Kummerer T, Gross P, Plank H. Application of GPR for Utility Detection and Structural Assessment of Buildings[J]. Near Surface Geophysics, 2015, 13(6): 571-584.

29. Ristevski M, Rajan S, Bhattacharya S. GPR-Based Detection of Reinforcing Steel Bars in Concrete Using Machine Learning[J]. NDT&E International, 2021, 121: 102457.
30. Ludwig A, Breed D. An EM wave propagation model for through-wall radar applications[J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2020, 62(1): 87-96.
31. Otsu N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms[J]. IEEE TSMC, 1979, 9(1): 62-66.
32. Hartley R, Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision (2nd Ed.)[M]. Cambridge University Press, 2004.
33. Forster C, Carlone L, Dellaert F, et al. On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry[J]. IEEE TRO, 2017, 33(1): 1-21.
34. Mur-Artal R, Tardós J D. ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras[J]. IEEE TRO, 2017, 33(5): 1255-1262.
35. Engel J, Koltun V, Cremers D. Direct Sparse Odometry[J]. IEEE TPAMI, 2018, 40(3): 611-625.
36. Zhou T, Brown M, Snavely N, et al. Unsupervised Learning of Depth and Ego-Motion from Video[C]. CVPR, 2017.
37. Godard C, Mac Aodha O, Firman M, et al. Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation[C]. ICCV, 2019.
38. Kerl C, Sturm J, Cremers D. Robust Odometry Estimation for RGB-D Cameras[C]. ICRA, 2013.
39. Schoenberg J, Belden J, Rosensweig R, et al. Feature-Based GPR Target Classification for Landmine Detection[J]. IEEE GRSL, 2019, 16(5): 730-734.
40. Soldovieri F, Solimene R. Through-Wall Imaging via Linear Inverse Scattering: A Review[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2013, 1(4): 8-22.